城院帮可行性分析报告

编制依据 GB/T 8567—2006 第 7.1 节 可行性分析研究报告 FAR

软件工程课程项目 G04

组长兼项目负责人 王晨 32401211

成员 刘景浩 32401205

研究基准 2026 年 10 月 6 日 文档版本 V1.6 修订日期 2026 年 11 月 4 日

实习与求职经验分享社区

免费阅读 非现金激励 自愿站外联系

研究结论

本项目具备课程开发与本地课堂演示的实施可行性。采用方案 B，即微信原生小程序与独立 Vue 3 网页客户端、Java/Spring Boot 单体后端、MySQL 数据库及独立运维执行器。报告给出方案比较、技术依据、资源预算、实施进度、运营维护安排和评审对照。

本期交付范围为校园实习与求职经验社区及配套管理、运维功能。人员投入、技术验证和系统验收按项目计划执行；持续公网运营另行立项评估。

文档控制

前端技术变更 CR-G04-20261101-FE：微信原生小程序（WXML/WXSS/JavaScript）与独立网页（Vue 3/TypeScript/Vite）分别开发，共用 Java/Spring Boot 接口与 MySQL。原 Project 基准及技术切换增量区间分别列示，详见前端技术选型与变更说明。

字段	记录
文档标识	G04-FAR-20261101-01
标题	城院帮可行性分析报告
小组与项目负责人	G04；王晨 32401211，组长兼项目负责人；刘景浩 32401205
修订日期与文档状态	2026 年 11 月 1 日；需求阶段交付候选
输入与排期基准	本报告 G04-FAR-20261101-01；排期原基准 G04-BL-20261028-01；技术变更 CR-G04-20261101-FE
修订说明	统一实施结论与方案选择，完善技术验证、人员投入和运营安排，规范预算表述及正文用语。
当前版本与交付标识	V1.5；2026 年 11 月 1 日

本报告按 GB/T 8567—2006 第 7.1 节 11 章组织研究内容，以课程要求、既定范围及当前任务数据为约束，提供方案选择、资源检查和验证条件。[Q1]

项目计划工作量为 226.55 人时，人工预算 10366.93 元。两名成员日常各投入 30—45 分钟，集中开发与测试按周计划追加投入。王晨负责每周资源负荷检查和任务协调，刘景浩同步任务进展并参加复核。Project 资源表包含 295 条人员分配。

正文按 GB/T 8567—2006 第 7.1 节组织 11 章。经济、技术、法律和用户使用分析见第 6—9 章，实施结论见第 10 章；教师评审对应见附录 A，课程方法对应见附录 I。

目录

文档控制 2

八步骤成果导航 4

1 引言 5

2 引用文件 6

3 可行性分析的前提 8

3.5 可行性研究八步骤的具体分解 11

FS01 复查系统规模和目标 12

FS02 研究目前正在使用的系统 13

FS03 导出新系统的高层逻辑模型 15

FS04 进一步定义问题 17

FS05 导出和评价供选择的解法 18

FS06 推荐行动方针 20

FS07 草拟开发计划书 21

FS08 写文档提交审查 23

4 可选的方案 23

小程序与独立App的直接比较 26

5 所建议的系统 26

5.2 数据流程和处理流程 27

6 经济可行性 30

7 技术可行性 34

7.1 技术条件与验证 34

8 法律可行性 39

9 用户使用可行性 39

10 其他与项目有关的问题 41

可行性审查安排 42

10.2 结论与实施安排 43

11 注解 44

附录A 教师计划阶段评审要求与证据位置 45

附录B 实施条件检查表 46

附录C 技术验证与验收安排 47

附录D 定量方案评估 48

附录E 人工成本测算 52

附录F 可行性八步骤结果与工作分解 54

F1 八步骤负责人和计划窗口 54

附录G 需求阶段11项评审交接 65

附录H 高层数据字典与形式化规则 66

附录I 课程方法与成果对照 70

附录J 工作量三点估计与交叉检查 71

八步骤成果导航

每一步均给出具体分解、项目结果和完成标准；点击或按页码可直接查阅。第 5.2 节集中展示课件要求的系统流程图和数据流图。

主题	正文展示	页码
FS01 复查系统规模和目标	第 3.5 节；5 项分解；3.6.1	12
FS02 研究目前正在使用的系统	第 3.5 节；5 项分解；3.6.1	13
FS03 导出新系统的高层逻辑模型	第 3.5 节；6 项分解；3.6.2、3.7.1	15
FS04 进一步定义问题	第 3.5 节；5 项分解；3.6.1、3.9.1	17
FS05 导出和评价供选择的解法	第 3.5 节；6 项分解；3.6.1、3.9.1	18
FS06 推荐行动方针	第 3.5 节；5 项分解；3.8、3.9	20
FS07 草拟开发计划书	第 3.5 节；6 项分解；3.6—3.9	21
FS08 写文档提交审查	第 3.5 节；6 项分解；3.9.1、3.9.2	23

阅读顺序：FS01—FS04 明确问题和模型，FS05—FS06 比较并选择，FS07—FS08 安排并审查。完整正文仍按 GB/T 8567—2006 可行性研究报告结构组织。

1 引言

1.1 标识

系统名称为城院帮，项目标识 HZCU-CampusHub，文档标识 G04-FAR-2026。本报告用于课程项目可行性分析与实施方案选择。文档版本 V1.6，修订标识 G04-FAR-20261101-01，修订日期 2026 年 11 月 4 日；项目计划排期基准 G04-BL-20261028-01。

1.2 背景

准备实习与求职时，学生需要搜集资料和面试经验，判断分享是否适合自己的专业、基础和目标岗位，并整理可执行的准备路径。前期需求讨论提出资料分散、筛选耗时、相似起点经历难找，以及缺少进一步交流渠道等问题。公司与岗位的面试流程、准备重点也需要便于查找和比较。[6]

研究依据为前期需求讨论、校内求职场景分析及公开软件资料比较。分析聚焦资料检索、经历背景匹配、面试经验复用和作者交流四类需求；用户操作反馈纳入需求评审及试用任务。

1.3 项目概述

项目目标是让岗位相关经验能够持续找到、理解和交流，并使作者能够较方便地记录亲历。阅读入口以岗位为主，公司作为可选筛选，同时支持“与我相同专业”的筛选。文章免费阅读，点赞表示认可，投币表示特别有帮助，收藏用于之后查阅；作者自愿留联系方式，站外服务由双方自行协商。

课程目标是交付经验阅读、图文创作、评论互动、非现金激励、社区治理和独立运维能力，并形成需求、设计、测试和维护资料。使用效果通过经验检索、创作发布、交流和复访等试用记录评价。

开发方为 G04 两名成员，面向本校求职读者、经验作者和管理维护人员。小组承担课堂项目投入，正式交付环境为本机课堂演示；持续公网运营作为后续条件另行评估。

1.4 文档概述

报告按 GB/T 8567—2006 第 7.1 节组织 11 章正文，依次说明前提、备选方案、推荐系统及经济、技术、法律、使用可行性，形成方案选择和实施安排。

本报告修订标识为 G04-FAR-20261101-01，修订日期 2026 年 11 月 4 日。项目计划采用 G04-BL-20261028-01 排期基准，输入文件及用途如下表。

输入	文件、版本与日期	用途
IN01	SRS V1.2；G04-SRS-20261028-02；2026-10-28	52 项功能标识、12 项非功能、当前范围与规则
IN02—04	项目计划 V1.4；当前 WBS、周计划、资源明细；2026-10-28	226.55 人时、负责人、依赖和成本
IN05—06	原生 MPP；G04-BL-20261028-01；计划 16 项评审表	排期原件和计划阶段检查
IN07—08	现行系统测试计划；10 月 17 日腾讯会议纪要	验证方案；历史会议每人 1.054 人时及 91.0/90.5 分
IN10	第 2 章可行性研究，课程提供版 58 页	八步骤、物理系统流程、DFD、字典与成本效益
IN11—12	第 3 章需求分析，70 页；需求阶段评审表 2 页 11 项	三模型、规范化、辅助图、验证和当前交接

项目计划 G04-SDP-2026 采用 V1.7，排期基准 G04-BL-20261028-01；可行性报告 G04-FAR-2026 修订为 V1.6，标识 G04-FAR-20261101-01。两文档分别登记版本，文件摘要见交付清单。

2 引用文件

[1] 软件工程课程课件 第 1 章 软件工程学概述，课程提供，78 页。PDF 第 29 至 32 页对应生命周期，第 37 至 41 页对应阶段文档、评审和反馈。

[2] 软件工程课程课件 第 13 章 软件项目管理，课程提供，97 页。13.1 估算软件规模，PDF 第 5 至 8 页；13.2 工作量估算，第 9 至 20 页；13.3 进度计划，第 21 至 44 页；13.4 人员组织，第 45 至 57 页；13.5 质量保证，第 58 至 72 页；13.6 软件配置管理，第 73 至 85 页。页码均为 PDF 页序，和幻灯片印刷页码相差 1。

[3] 软件工程课程项目评审表 计划阶段评审，课程提供，2 页，16 项检查。附录 A 保留逐项要求及证据位置。

[4] 张海藩，牟永敏．软件工程导论 第 6 版．清华大学出版社，2013，ISBN 9787302330981。出版社公开目录核对第 2 章 2.1 至 2.6 及第 13 章，https://www.tup.com.cn/booksCenter/book_05016406.html，查阅 2026 年 10 月 6 日。用于生命周期、可行性研究和项目管理方法对应。

[5] Kathy Schwalbe．IT 项目管理 原书第 8 版．北京：机械工业出版社，2017。版次采用本组指定教材，出版年与上海交通大学在线课程教材目录核对：https://cnmooc.sjtu.cn/portal/course/5762/15509.mooc，查阅 2026 年 10 月 21 日。

[6] G04 初步需求与计划输入资料，IN01—IN08；文档与登记日期见 1.4 输入表，SHA256 见《版本与输入基线 G04.json》。项目计划引用 G04-SDP-2026 V1.4，2026 年 10 月 28 日。

[9] Spring．Spring Boot Testing．https://docs.spring.io/spring-boot/reference/testing/，查阅 2026 年 10 月 6 日。用于 Java 模块验证工具选择。

[10] Apache JMeter．Generating Dashboard Report．https://jmeter.apache.org/usermanual/generating-dashboard.html，查阅 2026 年 10 月 6 日。用于负载结果、统计与证据保存方法。

[11] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范，第 7.1 节可行性分析研究报告，印刷页 14—16；原规范和摘页随附保存。[Q1]

课程资料采用课程提供版本，以章节名称、页数和 2026 年 10 月 21 日登记日期识别；课件条目保留课程来源，不列教师作者姓名。已保存输入文件的路径和 SHA256 见《版本与输入基线 G04.json》，在线资料按版本或查阅日期登记。

[12] 软件工程课程课件 第 2 章 可行性研究，课程提供版，58 页，2026 年 10 月 21 日接收。PDF 第 8—14 页为八步骤，第 16—23 页为系统流程图，第 25—39 页为数据流图，第 41—49 页为数据字典，第 51—56 页为成本效益分析。

[13] 软件工程课程项目评审表 需求阶段评审，课程提供版，2 页、11 项，2026 年 10 月 21 日接收。原表随附保存。

[14] 牛客网．面试经验，https://www.nowcoder.com/interview/center，查阅 2026 年 10 月 21 日。页面可见职位和企业检索入口，以及面经、动态和文章发布入口。

[15] 国家大学生就业服务平台．首页，https://fs.ncss.cn/，查阅 2026 年 10 月 21 日。页面可见职位信息、就业指导、实习岗位等栏目。

[16] DCloud．条件编译处理多端差异，https://uniapp.dcloud.net.cn/tutorial/platform.html，查阅 2026 年 10 月 21 日。用于说明共用工程仍需处理平台差异。

[17] DCloud．App 云打包，https://uniapp.dcloud.net.cn/dev/app/cloud-build.html，查阅 2026 年 10 月 21 日。用于比较 App 打包、签名和证书等发布工作。

[18] Kanabar, V.与 Warburton, R. D. H. Leveraging the new practice standard for project estimating. PMI Global Congress, 2011. https://www.pmi.org/learning/library/leveraging-new-practice-standard-project-estimating-6222 。查阅 2026 年 10 月 24 日；采用三点估计公式，项目参数另见附录 J。

3 可行性分析的前提

3.1 项目的要求

角色或范围	必须覆盖的能力	约束与完成边界
未登录或未认证读者	阅读文章、检索岗位并使用公开内容筛选	不查看作者公开主页、评论详情或他人信息；后端同样限制
已认证读者	评论、点赞、投币、收藏，查看作者主页	真实邮箱不公开；投币为非现金互动，不兑换收入
认证作者	网页 Markdown 与小程序图文创作、草稿、发布和回复	必要信息少，写作提示可跳过；网盘资料用链接说明来源
社区管理员	处理反馈举报、定位文章或评论、巡查和处置	先发布后管理，保留理由和处理记录，不与普通账号混用
运维人员	在独立网页执行部署、重启、备份恢复，查看状态日志	固定目标和动作；业务服务停止后仍可查看任务记录

本期范围为免费经验文章、评论交流、非现金激励、自愿站外联系及配套社区与运维管理。现金交易、付费文章、站内咨询订单、即时通讯、校园跑腿、考研考公专区和课程学习专区列入范围外事项。作者自行设置联系方式，认证用户按权限查看；荣誉和非现金币规则由需求规格说明书统一管理。

校园对象与使用场景

用户类别	所处场景	使用目标	范围
校内求职读者	已选定岗位、准备实习投递与面试，主要为大三大四，也允许其他有实际需要的在校生。	找到与自己专业和准备起点接近的经历，理解面试流程并留存资料。	结构面向全校；首批内容与演示集中计算机相关专业。
校内经验作者	已认证、愿分享亲历的学生；重点邀请有实习或工作经历者，不把职级或毕业作为写作门槛。	便捷记录、获得有用交流及非现金荣誉；自愿展示联系方式。	免费阅读；校园身份认证与内容举报处理分别管理。
社区管理员	承担反馈、举报、巡查与处置的授权账号。	及时定位文章或评论，记录理由，处理广告和欺骗性内容。	管理角色与普通学生权限分离。
运维人员	负责课堂环境部署、日志、备份和恢复的授权账号。	通过独立网页执行固定运维作业，失败时仍能查到状态和记录。	本机演示；真实校园持续运营另需落实人员与资源。

平台面向浙大城市学院，专业配置覆盖全校，首批内容和演示案例集中计算机相关专业。未登录或未认证用户阅读公开文章，认证用户查看作者主页、评论及公开联系方式。王晨负责需求联络，刘景浩组织作者和读者的原型反馈，双方汇总需求确认记录。[6][13]

3.2 项目的目标

项目目标是让岗位相关经验能够持续找到、理解和交流，并使作者能够较方便地记录亲历。阅读入口以岗位为主，公司作为可选筛选，同时支持“与我相同专业”的筛选。文章免费阅读，点赞表示认可，投币表示特别有帮助，收藏用于之后查阅；作者自愿留联系方式，站外服务由双方自行协商。

课程目标是交付经验阅读、图文创作、评论互动、非现金激励、社区治理和独立运维能力，并形成需求、设计、测试和维护资料。使用效果通过经验检索、创作发布、交流和复访等试用记录评价。

3.3 项目的环境条件假定和限制

项目条件	本报告采用的边界
小组与责任	G04；王晨 32401211，组长兼项目负责人；刘景浩 32401205，成员；开发、文档和评审两人协作

项目条件	本报告采用的边界
研究日期	2026 年 10 月 6 日；作为项目计划阶段配套可行性研究材料
目标用户	已知道目标岗位、正在准备实习投递与面试的本校学生；认证用户可分享亲历
交付终端	微信小程序、读者作者网页、社区管理网页、独立运维网页
正式环境	个人电脑本地演示；腾讯云 2 核 2GB 轻量服务器仅为可选验证资源
排期边界	项目计划排期从 2026 年 10 月 8 日至 2027 年 1 月 6 日，不重新安排已完成的选题等阶段
资金边界	本期新增现金支出预算 0 元，复用现有设备与可用工具
研究输出	可行性判断、方案选择、风险与验证清单、评审对照；完整需求和详细设计在后续阶段形成

3.4 进行可行性分析的方法

本研究采用八个步骤：复查系统规模和目标、研究现有系统、导出新系统高层逻辑模型、进一步定义问题、提出并评价解法、推荐行动方针、草拟开发计划、编写并提交研究报告。前四步通过需求反馈循环校正目标、范围与模型。[12，PDF 第 8—14 页]

技术、经济和操作是每种解法都要检查的基本维度，另按课程计划检查进度与人员能力。研究先明确校园用户和业务问题，再比较终端及实现方式。国标 11 章结构保持不变，八步骤的结果位置与 WBS 见附录 F；课件主题覆盖见附录 I。

3.5 可行性研究八步骤的具体分解

以下逐步展示输入、分析动作、已形成的方案结果和完成标准。步骤 1—4 允许反馈修正，步骤 5 比较多个解法，步骤 6 形成推荐，步骤 7 衔接人时排期，步骤 8 提交评审。

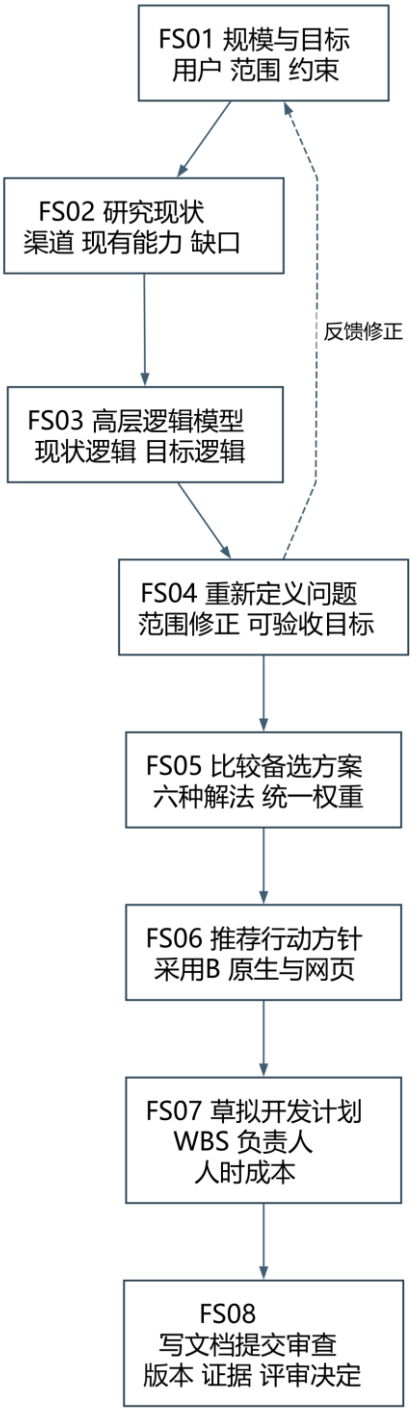


图 3-1 八步骤与反馈链

FS01 复查系统规模和目标

输入：用户讨论、现行 SRS、项目计划及课程评审要求

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
01.1	明确使用者	主要读者是已明确目标岗位、准备投递和面试的校内学生；分享者是认证用户，重点邀请有实习或工作经历者。
01.2	限定业务边界	本期提供经验文章、评论、非现金认可、自愿站外联系、社区治理和独立运维；不建立咨询订单、现金交易和站内即时通信。
01.3	划分访问权限	未登录和未认证者阅读公开文章；作者主页、评论、联系方式与互动要求校园认证；社区管理与运维权限分别授予。
01.4	把目标写成检查项	按岗位检索，并组合公司、经历专业筛选；同一账号跨端使用；重复投币请求不重复记账；管理人员能定位举报对象。
01.5	核对规模和约束	按 52 项功能标识管理，其中 50 项本期、2 项未来；12 项非功能要求。两名成员，课堂本机演示，226.55 人时控制额。

范围卡：免费阅读＋非现金激励＋自愿站外联系。校园邮箱仅说明校内关联，不作为任职经历的证明。

输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

交接：3.6.1；SRS 第 2—4 章

依据：课件第 2 章第 8—9 页

FS02 研究目前正在使用的系统

输入：现有求职信息渠道、个人资料保存及交流方式

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
02.1	列出当前渠道	招聘网站提供职位与公司入口；内容平台提供经验；群聊和个人联系用于补充；文档、收藏及网盘保存资料。
02.2	保留已有有效能力	保留招聘网站查岗位和外部资料链接；平台不重复建设企业招聘系统、网盘和社交通信服务。
02.3	还原当前处理步骤	先看岗位要求，再检索经验、人工判断适用性、分别收藏，剩余问题另找人询问。下图展示数据经过哪些载体。
02.4	定位信息断点	经历起点难比较；同专业和同岗位信息分散；评论答复难持续复用；公开联系意愿不清楚。
02.5	把不足变成改进输入	增加经历背景、岗位与专业筛选、稳定文章链接及评论上下文；联系由作者开关控制。后续走查核对实际使用效果。

现状分析使用既有资料与讨论，不将平台观察包装为已完成的系统访谈。参考对象与信息来源见第 4 章。

输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

交接：3.6.1；需求分析报告第 2 章

依据：课件第 2 章第 10 页

FS02 现状实例：信息如何被处理

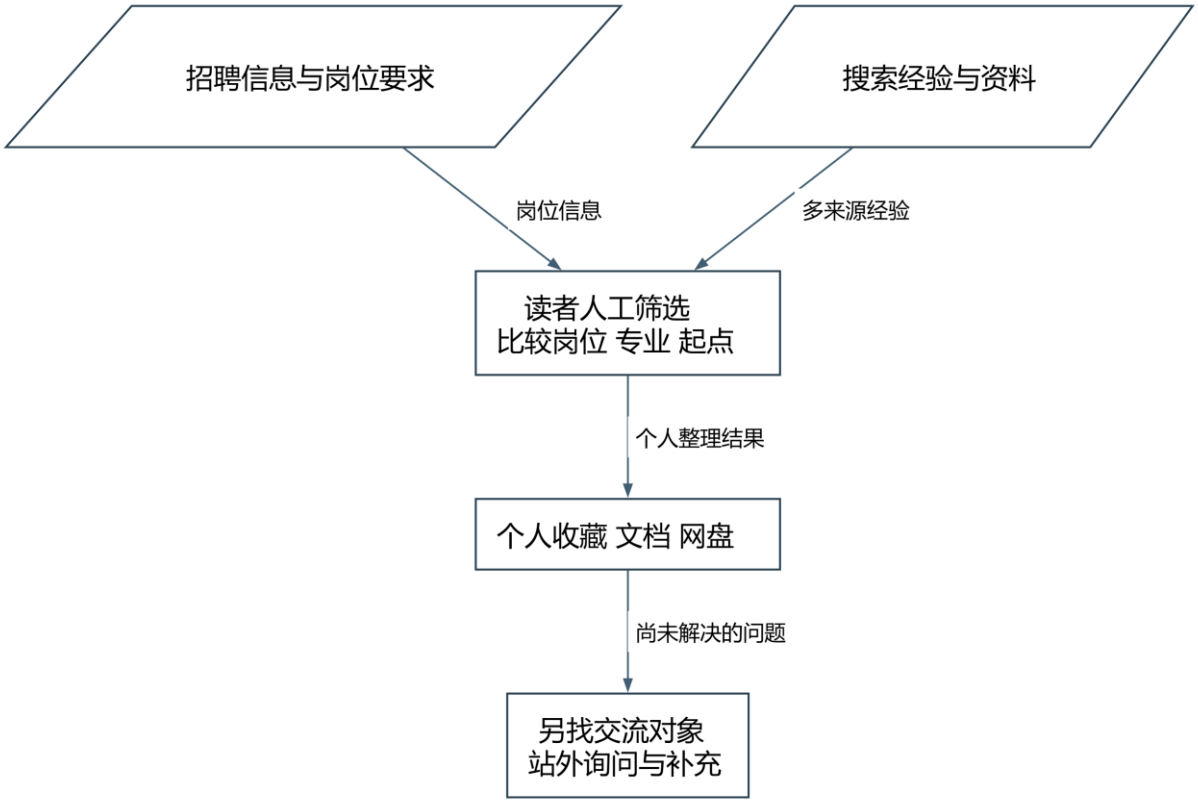


图 3-2 当前做法的数据载体与人工处理

断点	目标改进	检查方式
多处搜索和人工比较	按岗位组织并组合经历专业/公司	同一情景下能找到可比较经历
收藏分散，优质回复难复用	固定文章、评论上下文、个人收藏	再次打开能看到目标内容和相关讨论
不知道作者是否愿意联系	公开联系开关，认证后查看	关闭后不可获取联系方式

FS03 导出新系统的高层逻辑模型

输入：现状流程、目标、权限和数据需求

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
03.1	抽去现状工具名称	将“网站、群聊、网盘”等物理载体抽象为信息检索、适用性比较、经验保存和问题补充。
03.2	定义系统边界	外部实体 E1 用户、E2 社区管理员、E3 运维管理员、E4 邮件服务、E5 受控运行环境；系统为 P0。
03.3	明确输入与输出	以 F01—F10 记录用户、治理、运维、邮件和执行请求及结果，逐一给出方向、名称及数据组成。
03.4	分解主要逻辑处理	P1 身份与权限、P2 经验内容、P3 交流与激励、P4 社区治理、P5 独立运维；分别关联 D1—D6 逻辑存储。
03.5	建立字典并检查平衡	父层外部输入输出在下层分配，名称与结构可追踪；原子字段、组合结构和语义约束分别定义。
03.6	推导目标物理实现	在逻辑模型稳定后选择微信原生小程序和独立 Vue 3 网页、共享 Java 服务、MySQL、文件和独立运维执行器。系统流程图与 DFD 分开绘制。

推导路径是现有物理做法→现有逻辑→目标逻辑→目标物理方案；目标不满足时返回修正。

输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

交接：3.6.2、3.7.1；本报告第 5.2 节、附录 H

依据：课件第 2 章第 11 页、第 16—19、24 页起

FS03 从现状模型推导目标模型

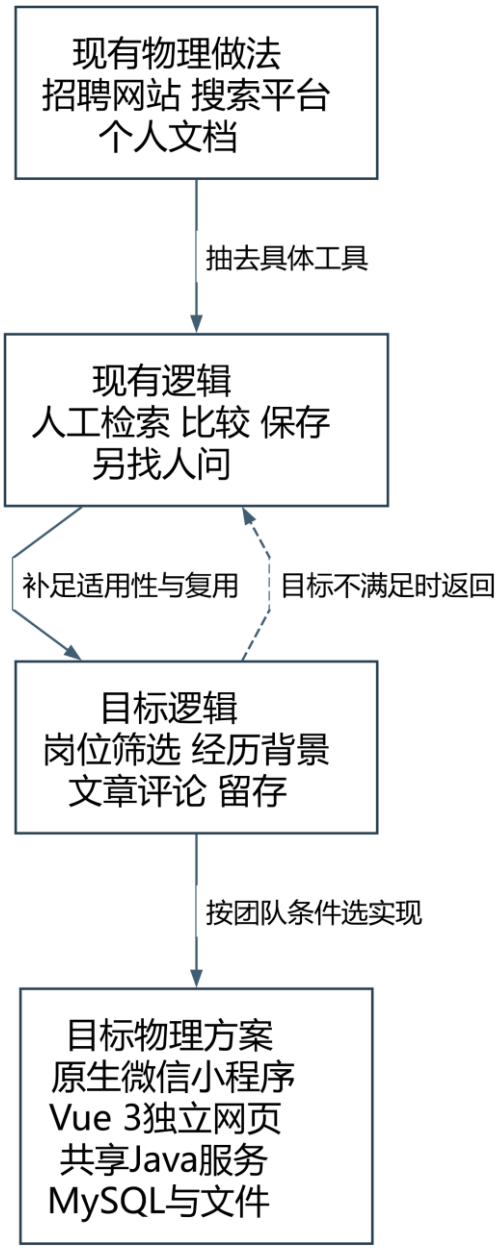


图 3-3 现状物理→现状逻辑→目标逻辑→物理方案

目标逻辑的具体边界、处理和数据见第 5.2 节两种图及附录 H；物理方案经 FS05 比较后才选定。

FS04 进一步定义问题

输入：步骤 1—3 的目标、缺口和模型

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
04.1	重写核心问题	准备投递和面试的学生难以快速找到与目标岗位、专业和基础相近的亲历经验，并继续围绕内容交流。
04.2	拆开问题与解决手段	问题是经验适用性、可检索和可复用性；“小程序”“投币”是候选手段，不能直接代替问题描述。
04.3	收紧本期范围	招聘投递、咨询担保、付费阅读、考研考公、校园跑腿不纳入；毕业材料认证和微信绑定转后续需求。
04.4	补充反例和限制	同专业筛选依据作者分享经历对应的专业；公开邮箱不出现；作者关闭联系入口后不再提供联系方式。
04.5	形成反馈和关闭方式	范围、权限或用户目标有冲突时回到 FS01—FS03；变更进入需求参数与决定表，经双方评审后更新基准。

检查示例：用户希望“看和我同专业的人如何找第一份实习”→FR-R03→Article.majorId 及 P2 检索→TC-R03。

输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

交接：3.6.1、3.9.1；需求追踪矩阵

依据：课件第 2 章第 11 页

FS05 导出和评价供选择的解法

输入：统一范围、团队能力、进度、人时和成本口径

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
05.1	形成六类解法	A uni-app 小程序＋网页；B 原生微信小程序＋独立网页；C 响应式网页；D 跨平台 App＋网页；E 原生双移动端＋网页；F 现有工具组合。
05.2	使用同一评价基准	按需求覆盖 25%、接触便利 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护扩展 15%比较，不为某一解法单独改变范围。
05.3	逐项比较小程序与 App	比较进入方式、移动创作、审核发布、设备能力、维护量和双端复用；网页补充桌面长文创作。
05.4	评估成员与工具能力	两人协作；WorkBuddy 承担前端辅助，Codex/GPT 辅助后端；学生负责需求、复核、测试及交付，AI 生成不等于完成。
05.5	换算工作量和人工成本	A 按 226.55 人时、45.76 元/人时测算 10366.93 元；其他解法采用相同单价按工作量增减比较，详见第 4 章。
05.6	计算并解释评分	A89、B78、C84、D66、E47、F72 分。评分是本项目约束下的方案判断，附录 D 列出权重、原始分和理由。

结果：原条件下 A 为 89 分最高；当前按原生小程序与独立网页约束选择 B，并登记 20—35 人时增量。C 作为缩减备选，F 不能完整支撑独立系统交付。

输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

交接：3.6.1、3.9.1；第 4 章、附录 D

依据：课件第 2 章第 8、12 页

方案	量化结果	处理意见
A 小程序＋网页	89 分；226.55 人时；10366.93 元	原方案；本次未采用
B 原生小程序＋网页	78 分；246.55—261.55 人时	本次选择；原生与独立网页，增量另列
C 响应式网页	84 分；196.55—206.55 人时	范围缩减备选
D 跨平台 App＋网页	66 分；251.55—271.55 人时	安装与发布投入增加
E 原生双移动端＋网页	47 分；296.55—336.55 人时	超出当前团队适配能力

方案	量化结果	处理意见
F 现有工具组合	72 分；24—40 人时	不形成独立课设软件

FS06 推荐行动方针

输入：方案比较、风险和进度约束

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
06.1	明确继续与否	建议按限定范围继续推进需求和设计，以微信原生小程序＋Vue 3 独立网页共享 Java 后端为推荐方案。
06.2	给出推荐理由	移动入口适合随时阅读和基础创作；网页适合 Markdown 长文；共享身份、内容和治理规则，减少重复实现。
06.3	说明备选方针	若发布或双端投入显著超出控制额，保留响应式网页作为缩减方案；须经变更确认，不能直接替换交付范围。
06.4	定义继续条件	需求模型与验收可追踪、跨端编辑不破坏正文、权限拒绝有效、投币一致性及受控恢复有可执行验证方案。
06.5	定义调整触发点	真实用户走查出现关键任务失败、邮箱链路不可用、核心资源超负荷、测试发现阻断风险时，组织评审并修订计划。

行动结论：采用 B；先完成当前需求修订和 11 月 5 日内部设计评审，再按既定工作包推进实现与验证。

输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

交接：3.8、3.9；项目计划第 11 章风险管理

依据：课件第 2 章第 8、13 页

FS07 草拟开发计划书

输入：选定方案、WBS 和课程节点

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
07.1	分解交付工作	以 8 个工程工作域、52 个工作包管理；工作包继续分到具体任务、负责人、起止日期、前置与完成标准。
07.2	估算人时与人员分配	项目 226.55 人时：王晨 120.35、刘景浩 106.20；开发、文档、管理和交叉复核均计入，不只计算编程。
07.3	建立依赖与排期	使用原生 Project 维护依赖、阶段甘特和工程网络；总日历 64 个工作日，2027 年 1 月 6 日收尾。
07.4	核算成本与资源	人工估算按 45.76 元/人时，总 10366.93 元；复用现有设备，不另列 AI 订阅。资源、风险和管理预留按计划管理。
07.5	细排下一需求阶段	3.6 在 10/28—29 完成范围与三模型；3.7 在 10/30 完成字典及辅助图；3.8 在 11/2 走查；3.9 在 11/3 闭环材料。合计 20 人时。
07.6	安排监督与调整	组长周检查进度、风险和变更；双方评审交接、分支合并与测试证据；课堂意见在后续工作包处理。

八步骤过程的 44 项活动分配在 2.1—2.3 的 10.00 人时内；需求阶段 3.6—3.9 仍为 20.00 人时。细化不增加团队 226.55 人时，修订号 G04-BL-20261104-PROCESS，原排期作为对照保留。

输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

交接：FS01—FS08、2.1—2.3；需求分析 3.1—3.9；项目计划第 7—11 章及附录 I

依据：课件第 2 章第 14 页；第 13 章项目管理

FS07 下一需求阶段的责任与验收

工作包/日期	具体交付与分工	人时/完成标准
3.6；10/28—29	王晨：规则和 ER/DFD；刘景浩：角色场景、流向与展示复核。双方确认范围、现状和逻辑模型。	6.00；WC3.50/LJ2.50；图与字典同名、需求可追踪
3.7；10/30	王晨：字典/正则/规范化；刘景浩：辅助图和可读性；双方核对 STD 与四类辅助图。	5.00；WC3.00/LJ2.00；有展开例子、规则与反例
3.8；11/02	刘景浩组织用户走查；王晨准备场景、记录问题及规则复核；双方处理反馈。	4.00；WC1.50/LJ2.50；真实参与者和反馈修订记录
3.9；11/03	王晨汇总 SRS、追踪、计划和提交；刘景浩核对模型、原型、引用与文件。	5.00；WC3.00/LJ2.00；11 项索引、版本及材料检查完成

FS08 写文档提交审查

输入：八步结果、模型、估算、计划与课程评审表

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
08.1	组织完整报告	保留 GB/T 8567—2006 可行性研究报告的正文结构，在第 3.5 节逐步展示八步；项目计划列在材料包前。
08.2	标记版本及输入	报告 V1.5、G04-FAR-20261101-01；引用 70 页需求课件、58 页可行性课件、评审表及现行计划和 SRS。
08.3	核对图文一致	检查 P1—P5、D1—D6、F01—F10、需求编号、当前预算及版本；三模型、字典和案例同用一套数据规则。
08.4	编制审查索引	八步成果导航给出正文页码；课件主题给出图号；计划 16 项与需求 11 项评审分别列位置与材料。
08.5	区分记录与待办	历史会议和评分保留原日期；当前代表用户走查、需求周会和签认由实际参与者完成后填写。
08.6	接收决定并闭环	评审意见进入问题单，注明负责人、修改文件、关闭证据和确认日期；影响范围、人时或日期时提交变更并同步计划。

提交材料：项目计划、可行性报告、需求分析报告、SRS、模型、字典、追踪矩阵、原型、排期原件和 PPT 制作提示词。

输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

交接：3.9.1、3.9.2；需求阶段评审对照

依据：课件第 2 章第 8、14 页

4 可选的方案

4.1 原有方案的优缺点局限性及存在的问题

现有软件与生活中的做法

现状研究参照牛客、国家大学生就业服务平台，以及群聊、个人文档和网盘等日常工具，比较其用途、组织方式与本项目的改进方向。

参照对象	已核对的用途	可借鉴之处	本项目拟解决的问题
牛客面试经验	官方页面可见职位、企业检索和面经、文章发布入口。[14]	借鉴按岗位和公司组织面试经验的方式。	针对本校专业、当时基础和准备阶段组织亲历，通过经历背景匹配提供准备路径参考。
国家大学生就业服务平台	官方入口包含职位信息、就业指导、实习岗位等栏目。[15]	借鉴岗位与指导资料分工；权威岗位和政策继续引向原渠道。	城院帮聚焦校内个人准备和面试过程，不承担职位真实性审核或替代招聘平台。
班级或求职群聊	作为前期讨论中的生活场景：消息、文件和答复随对话持续增加。[6]	交流即时，已有关系和分享入口可以沿用。	问题是后续如何定位和复用经历；按岗位、公司、专业检索文章，并在文章下延续评论。
个人文档与网盘	前期讨论中的资料保存方式，便于汇集长文和附件链接。[6]	保留外部资料链接与来源，不重复建设网盘。	将资料链接放入有背景和时间说明的文章，结合收藏、反馈及更新说明；不收集未授权付费资料。

4.2 现状逻辑与进一步定义的问题

现状的物理渠道包括网页、群聊和文档；抽象成逻辑过程是“搜索多种来源、人工比较适用性、个人保存、再寻找交流对象”。新系统把岗位与经历背景作为共同检索信息，把可复用的经历和评论保留在同一内容对象下。再将这一逻辑模型落实为客户端、业务服务和存储。该过程对应由现有物理系统到现有逻辑、拟建逻辑再到物理解法的推导。[12，PDF 第 10—11 页]

问题	成因与边界	改进想法	验证方式
P01 同类资料多，适用性难判断	读者还要比较作者专业、当时基础与应聘岗位，原链接并不能自动回答是否适合自己。	少量经历背景＋岗位主入口＋同专业和公司筛选；背景信息可由作者完善。	试用时能说明文章与自身起点的相似处及差异。
P02 准备过程缺少连贯记录	面试题片段不能直接说明先准备什么、做过哪些项目、怎样投递及失败后如何调整。	鼓励写准备、投递、面试、结果和反思的亲历；采用可跳过的正文提示。	作者能按自身经历自由写作，不被多步必填表单阻断。
P03 有用交流难持续发挥作用	一次答复与后续读者的问题可能脱节，作者也缺少持续维护的反馈。	文章与评论绑定、收藏和非现金投币反馈；作者自愿留站外联系。	能从文章找到相关评论并反馈问题；站外协商不进入平台订单。
P04 开放分享需要校内治理	校园认证只能说明审核状态，不能替代内容真实性判断。	先发布后管理、反馈举报、管理员定位与记录理由。	越权、广告和争议经验场景进入 SRS、举报处置和测试。

上述问题分别对应检索筛选、经历背景、创作提示、评论交流及社区治理功能。试用检查读者查找适用经历、作者完成创作和管理员处理反馈的任务完成情况。

4.3 可选择的系统方案

先固定免费阅读、经验创作、评论交流、校园身份、治理和可维护性的业务目标，再按使用条件、能力与成本比较交付终端。方案均保留网页长文与管理的需要；F 为不新建系统的基准，E 为原生独立 App，D 为使用跨平台框架的独立 App。[16][17]

方案	使用与收益	主要限制	人时及人工估算
A uni-app 小程序＋网页	校园内通过微信访问，网页承担长文与管理；共享接口及部分前端逻辑。	需验证小程序与网页编辑差异，仍受宿主及发布条件约束。	226.55 人时 10366.93 元
B 原生微信小程序＋独立网页	可分别优化小程序和网页交互。	两套前端组件与回归；跨端编辑仍需统一格式。	246.55—261.55 人时 11282.13—11968.53 元
C 纯响应式网页社区	链接即可访问，长文与管理集中，客户端数量少。	移动访问采用浏览器入口，微信内访问体验单独适配。	196.55—206.55 人时 8994.13—9451.73 元
D 跨平台独立 App＋网页	独立应用入口，可在后续需要时评估设备能力和离线体验。	用户须另装应用，新增打包、签名、发布及设备测试。[17]	251.55—271.55 人时 11510.93—12426.13 元
E 原生 Android 与 iOS＋网页	可分别深度适配两类手机系统。	两套原生开发与发布链增加学习、测试和持续维护投入。	296.55—336.55 人时 13570.13—15400.53 元
F 沿用群聊、共享文档与现有平台	不新建社区，资料整理和交流可立即延续。	权限、跨资料检索及治理记录靠人工；不能形成本课设所需自主软件交付。	24.00—40.00 人时 1098.24—1830.40 元

方案 A 按 WBS 估算 226.55 人时。其他方案采用 45.76 元 / 人时的相同费率进行增量估算：B 增加 20—35 人时用于独立前端和双端回归；C 减少 20—30 人时的小程序适配；D 增加 25—45 人时用于 App 打包、签名与设备验证；E 增加 70—110 人时用于两套原生客户端及测试；F 投入 24—40 人时用于资料整理和人工管理。方案估算用于横向比较，实施排期采用方案 A。独立 App 方案的发布账户、证书及运行费用列入该方案的追加成本。

小程序与独立 App 的直接比较

比较点	微信小程序	独立 App
校园使用入口	在微信中访问，不要求另装本项目 App；适合先浏览经验再决定认证。	用户安装独立应用后使用，具有独立桌面入口。
创作和设备能力	基础文字图片可满足本期移动创作；长文放网页；宿主差异需验证。	设备集成及离线能力扩展空间较大，但本期未提出必须依赖它们的核心需求。
开发与发布	保留小程序、网页两端差异和宿主规则；并非写一次就不用适配。[16]	跨平台也要打包、签名及设备验证；原生双系统还需两套开发能力。[17]
维护与当前能力	可沿用当前 Web 和 Java 接口路线；两人先完成关键小样及交叉操作。	需要额外安排 Android/iOS 发布、签名和设备适配的学习与维护工作。

4.4 选择最终方案的准则

方案比较按需求价值 25%、校园可达性 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护性 15% 加权评分，计算结果与理由见附录 D1。安全、权限和恢复要求作为交付验收项单独检查。

本项目选择方案 B。原生微信小程序满足当前明确的微信原生实现要求，独立 Vue 网页提供长文创作及管理体验。两端共用业务契约，不将页面代码复用计为本方案收益。原方案比较及 B 增加 20—35 人时的估算保留，技术变更按现有工作包核对资源与工期。

方案 A 重点实现图文保存与重开、跨端格式保护、校园邮箱认证、独立运维和备份恢复。业务后端采用 Java/Spring Boot 单体架构，共享数据和权限规则。独立 App 需求进入变更流程，重新核算学习、发布、维护工作及预算。

5 所建议的系统

5.1 对所建议的系统的说明

微信原生小程序承担移动端阅读与基础创作；独立 Vue 3/TypeScript/Vite 网页承担长文、完整创作和管理。两端共用 Java/Spring Boot 接口、MySQL、内容结构与权限规则，页面组件和构建流程分别维护。独立运维执行器处理受控部署、重启、备份及恢复。

5.2 数据流程和处理流程

5.2.1 系统流程图：物理数据经过哪些载体

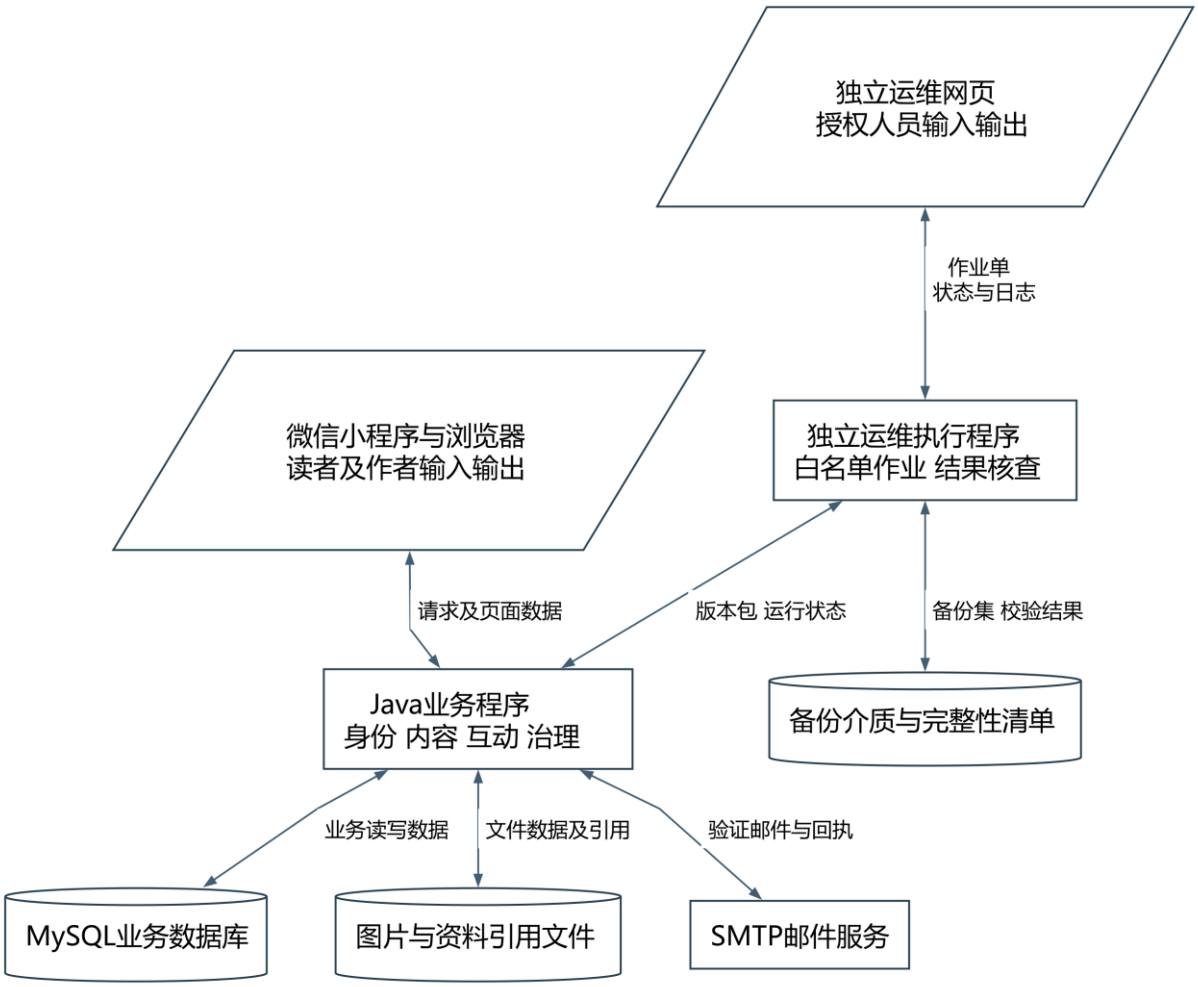


图 5-1 推荐方案系统流程图（物理数据流）

平行四边形为读者/作者及运维人员输入输出；矩形为业务和执行程序；圆柱为数据库、文件和备份介质。箭头表示请求、业务数据、文件、邮件或作业结果的传递，不是程序控制流程。

依据：第 2 章可行性研究第 16—19 页。Java 程序与 MySQL 等是方案载体；下一图中的 P0 是逻辑处理边界。

5.2.2 上下文 DFD：系统边界与主要输入输出

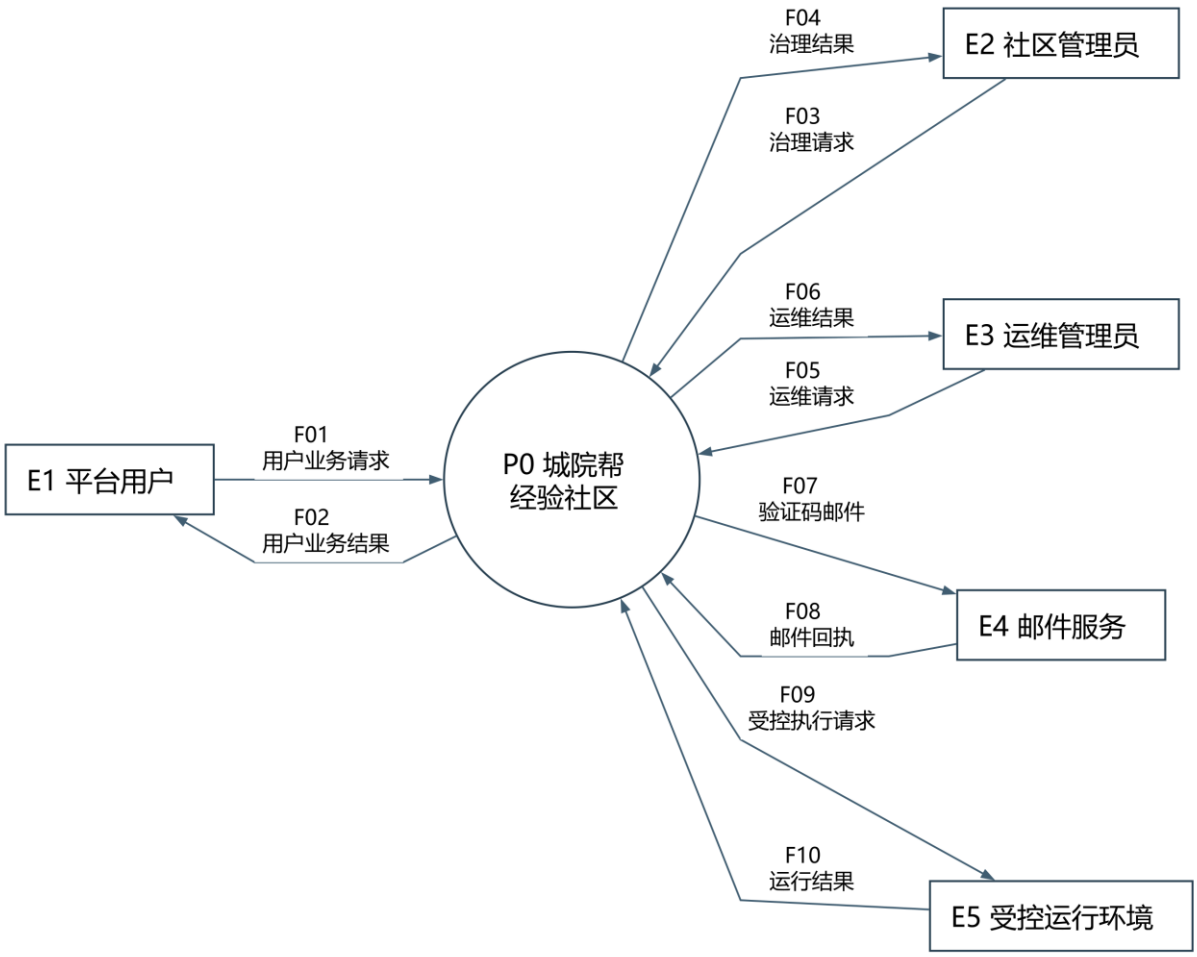


图 5-2 上下文数据流图

符号	用途
矩形/圆/箭头	外部实体/逻辑加工/有名称的数据流；本层 P0 代表整个平台。
平衡约束	F01—F10 在 P1—P5 分解中保留方向、组成及名称追踪；高层不是页面跳转图。

依据：第 2 章第 24 页起；需求模型 DFD00、DFD01—03。

5.2.3 功能分解、逻辑存储与场景展开

处理	主要职责	关联存储
P1 身份与权限	注册验证、登录、资料及管理授权	D1
P2 经验内容	岗位/公司/专业筛选，创作、版本与文件	D1、D2
P3 交流与激励	评论、联系、认可收藏、奖励与投币	D1、D2、D3、D4、D5
P4 社区治理	举报反馈、关联原文、巡查及处理	D1、D2、D3、D5
P5 独立运维	部署、重启、备份、恢复和审计	D6

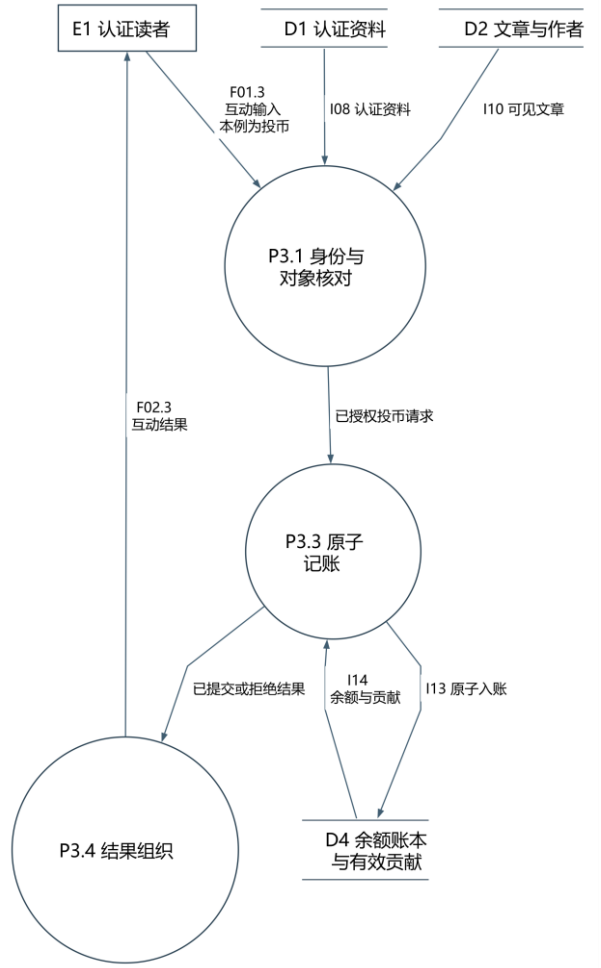


图 5-3 投币场景数据变换摘图（完整 P3 分解见 DFD31）

该摘图只展示投币路径，不取代完整父子平衡图；评论、联系、通知等支路见需求模型说明。I13 和 I14 对应 D4 原子入账及余额账本与贡献。完整边界字典见附录 H。

5.3 与原系统的比较

相较群聊和分散文档，城院帮将岗位经验、作者经历背景、评论与收藏组织为可持续检索的内容。学校招聘平台继续提供岗位与官方就业信息，城院帮提供校内准备路径及面试亲历，二者形成互补。使用效果通过后续试用任务评价。

5.4 影响和要求

方面	所需条件与影响
设备与软件	复用现有电脑、Windows 及 WSL2、开发者工具、业务服务和数据库；不安排专用硬件采购。
运行与开发	双端共用接口和内容模型，社区及运维权限分离；数据、图片和备份清单一致。
环境与经费	本地课堂演示为正式边界，腾讯云仅可选验证；现金与人工折算分别列入第 6 章，新增成本须经变更。

5.5 局限性

本期以本地课堂演示和核心流程交付为实施边界。校园邮箱、跨端内容一致性及运维恢复纳入技术验证和系统验收。正式公网发布、持续作者招募和全校长期服务属于后续运营建设范围。

6 经济可行性

6.1 投资

成本估算口径

本期复用现有电脑、可用开发工具与既有服务器资源，无新增现金采购预算；人工按 226.55 人时、45.76 元 / 人时估算。任何后续新增采购须先评估并经双方确认后调整计划。

成本项目	数量及口径	计划金额
王晨人工折算	120.35 人时×45.76 元 / 人时	5507.22 元
刘景浩人工折算	106.20 人时×45.76 元 / 人时	4859.71 元
项目总估算	人工按未舍入值汇总，直接人工预算	10366.93 元

人工预算反映开发、文档、管理和复核的计划投入，实际人时与现金支出分别记录。工作包按子任务汇总，项目总额按执行任务累计。

现有资源与获取条件

资源类别	采用的设备或工具	可用性和限制检查
开发及演示设备	两台个人电脑，组长电脑最终集成	保存环境清单；另一成员可按说明重现核心环境
分析文档与排期	Word、Excel、draw.io、Microsoft Project；原型工具按可用许可选择	核对所用工具的许可及文档、图表导出能力
AI 与前后端开发	Codex/GPT、WorkBuddy、VS Code、微信开发者工具、IntelliJ IDEA	Codex/GPT 负责框架与具体代码；WorkBuddy 负责小程序及相关页面；核查额度和构建条件。
数据与验证	MySQL、JUnit、Spring 测试、Postman、JMeter、Bugzilla、Git、GitHub、SourceTree	保存接口、测试脚本、缺陷记录和版本信息
运行与备份	现有本地服务环境及存储，可选腾讯云 2 核 2GB	本地交付不依赖公网或云端；核实备份空间与离机副本位置

本机资源与空间核查

2026 年 10 月 21 日核对演示电脑：Ryzen 7 8845H、8 核 16 线程、物理内存 31.29 GiB，Windows 11 版本 10.0.26200；C 盘空闲 51.41 GiB、D 盘空闲 235.88 GiB。工程基准为 Java 21、Spring Boot 4.1.1、MySQL 8。

资源	计划预算与取得条件
内存与 CPU	WSL2 预算 4 个逻辑处理器、8 GiB；Windows 端客户端 4 GiB、JMeter 2 GiB、宿主系统 8 GiB，合计 22 GiB；与 31.29 GiB 物理内存比较有约 9.29 GiB 余量。
本地空间	D 盘预留 40 GiB：数据库 2、图片 6、三份备份 24、日志及包和临时空间 8；C 盘另留 8 GiB 给代码、依赖与构建。
备份与检查	验收前取得至少 8 GiB 可用的离机存储；容量、目录及轮转由 4.1、4.4 和 5.10—5.11 落实，6.2、6.3、6.5 实测复核。

上述为资源预算，配置明细及空间估算见项目计划 10.4；图片平均数量用于容量推算，不作为创作限制。正式环境仍为本地课堂演示，可选 2 核 2GB 服务器不承担必需流程。

本期管理预留为 0 人时、0 元，人工及项目总估算仍为 10366.93 元。若需追加人时或费用，由任务负责人提出变更，王晨组织分析、刘景浩复核，双方确认后同步计划和本报告；20%工作量情景只作敏感性比较。

估算技术的选择与交叉核验

课件要求采用不同估计技术相互校验。本报告以既有 WBS 自下而上分解的 226.55 人时、10366.93 元作为计划控制基准，另用按成果领域进行的三点估计复核工作量。三点估计采用 E=(O+4M+P)/6，O、M、P 分别表示乐观、最可能和悲观投入；单位均为团队人时，不是日历工期。[12，PDF 第 51—52 页][18]

三点估计按计划可研、需求原型、设计、实现、综合验证、部署收尾和持续协调七个成果领域编制，参数与理由见附录 J。参数编制日期为 2026 年 10 月 24 日，实际投入通过项目工时台账记录。

方法	工作量与成本	交叉比较
WBS 任务分解	226.55 人时；10366.93 元	当前控制额；来自任务人员工时明细及原生 Project 分配
成果领域三点估计	期望 234.00 人时；10707.84 元	比 WBS 高 7.45 人时，3.29%；用于比较风险，不重复加入预算
三点情景	O160、M226、P340 人时	E=(O+4M+P)/6；联合情景不是统计置信区间

两种估计方法的中心差额为 7.45 人时，约 3.29%。WBS 的 226.55 人时继续作为计划控制基准；三点估计用于识别跨端创作、恢复和复测返工风险。周检查比较剩余工作与人员负荷，追加投入通过变更流程同步到 Project 与预算。

功能点 218.79 用于表达软件规模，WBS 用于估算实施工作量。10 月 17 日腾讯会议持续 63 分 14 秒，按两名成员各 1.054 人时登记会议投入，随工作日志单独记录。

6.2 预期的经济效益

本项目复用现有电脑和服务器资源，新增现金采购预算为 0 元，计划直接人工折算 10366.93 元。学习、审查、集成、文档和维护均计入任务人时，实际投入与现金支出分别登记。[2，PDF 第 10 页]

效益分析与敏感因素

预期效益包括形成可运行社区、可检索的经验目录及完整工程资料。读者可减少反复查找，作者可获得交流反馈与荣誉。后续依据真实发布、使用反馈与交付记录评价实际效果。

平台采用免费阅读和非现金激励，本期经济评价以人工投入、现有资源利用和使用价值为主。长期服务的经济测算采用第 6.2 节的场景参数，分别计算时间价值、净现值、回收期和内部收益率。[4，2.6][5]

主要敏感因素为人工投入增加、双端问题造成返工，以及公开运营带来的服务器与管理成本。后续新增域名、认证、设备或其他采购均应先估算，由双方确认后更新预算；正式公网发布并非本次交付前提。

经济分析结论为本期投入可承担。复用设备与工具控制新增现金支出，226.55 人时及 10366.93 元直接人工预算覆盖既定任务；新增采购、范围扩展和返工投入统一执行变更审批。

货币时间价值与收益指标

未来收益需要折算到研究时点。设初始投入 I、折现率 i，第 t 期收益 B_t 和运行成本 C_t，则净现金流为 B_t−C_t，现值为(B_t−C_t)/(1+i)^t，纯收入按净现值 NPV = Σ[(B_t−C_t)/(1+i)^t]−I 计算。投资回收期观察累计净现金流何时覆盖初始投入；本报告同时区分未折现和折现回收期。投资回收率 r 采用使 NPV(r)=0 的内部收益率口径。[12，PDF 第 53—56 页]

长期服务的经济评价采用三年测算场景：初始人工投入 10366.93 元，每年使用时间节约价值 5000 元、运行维护成本 1000 元，年净效益 4000 元，折现率 5%。该场景以时间节约价值计量社会使用效益，本期人工预算保持不变。

项目	计算结果	解释
3 年净额现值	10892.99 元	年度净使用效益 4000 元、折现 5%的演算场景
净现值 NPV	526.06 元	PV－初始人工估算 10366.93 元
投资回收期	未折现 2.59 年；折现 2.85 年	折现回收期按第 3 年净额比例插算
内部收益率 IRR	约 7.69%	使三年 NPV 为零的年折现率；不是实际投资收益

上述结果反映测算场景中的使用效益及其对参数的敏感性。平台本期收入预算为 0 元；实际运营采用独立的使用记录和运行成本台账评价。课程实施决策依据为现有资源、计划人工投入及核心功能的交付价值。

6.3 市场预测

目标服务范围为本校准备实习投递与面试的学生，首批内容集中计算机相关专业。以文章发布、检索使用、读者复访和管理工作量作为试用评价指标，运营扩展依据试用结果组织。

7 技术可行性

7.1 技术条件与验证

技术基础与限制

微信原生小程序承担移动端阅读与基础创作；独立 Vue 3/TypeScript/Vite 网页承担长文、完整创作和管理。两端共用 Java/Spring Boot 接口、MySQL、内容结构与权限规则，页面组件和构建流程分别维护。独立运维执行器处理受控部署、重启、备份及恢复。

AI 辅助编写和修复，学生负责人审查模块输入输出、权限及异常处理，完成集成与验证。概念界面、模拟接口及真实业务联通分别记录状态和证据。[2]

关键技术验证矩阵

技术验证分为早期条件核查、模块实现联调和系统验收三个层次，分别对应工作包 2.1、5.x 和 6.x。各项验证的方法、完成标准和保存材料见下表，责任与执行节点见附录 C。

编号与关键问题	早期验证方法及后续工作包	通过条件与应保存证据
FV01 双端构建与接口	2.1.1 构建同一最小页面，请求同一测试接口；5.4、5.12 接入完整流程	H5 和小程序均可启动；请求结果一致，保存环境、版本及截图
FV02 邮箱与身份条件	2.1.1 用授权测试邮箱核查发信和接收；5.2、6.4 检查认证及越权	发送、过期、重复申请可说明；真实发信记录不含密码；替代演示明确标注
FV03 网页 Markdown 与移动图文	早期检查可用控件和保存格式；4.3、5.5、5.6 及 6.1 验证编辑链路	保存重开不丢正文图片，跨端冲突有提示；危险输入经处理，保存操作记录
FV04 非现金币一致性	4.2 设计事务与幂等规则；5.8、6.1 验证重复及并发请求	同一业务不重复扣发，余额不为负，币事件与余额一致；保存数据断言
FV05 运维入口独立性	2.1.2 在隔离环境停止样例业务进程，检查独立执行器和状态记录；5.10、5.11 实现	运维入口仍可用；固定目标和身份受控，作业结果可查；保存日志及权限证据
FV06 备份恢复与失败保护	2.1.2 核查数据库、图片保存和样例恢复路径；4.4、6.5 完成演练	正常备份可校验，损坏或不兼容备份被拒绝；当前状态有保护，保存前后核对结果
FV07 治理权限与内容安全	4.2、5.7、5.9 及 6.4 验证举报定位、评论和管理员权限	管理员可定位和处理，普通账号不能越权；正文输入及图片处理有检查记录
FV08 性能与持续运行	6.2、6.3 使用固定合成数据和 JMeter 脚本，记录环境资源	保存 P95、错误率、吞吐、资源趋势与一致性记录，按计划目标判定结果

验证记录统一包含负责人、日期、环境、版本、输入、预期结果、实际结果、证据和缺陷。组长跟踪关键技术问题，模块负责人整改，另一成员复核；涉及范围、预算或关键节点的变更组织联合评审。

关键异常与质量要求

身份与隐私方面，未认证读者直接调用接口时仍不能取得他人资料或评论详情，真实邮箱不得出现在公开主页。创作方面，草稿保存、图片上传失败、危险输入和跨端版本冲突都必须有明确结果，不能只验证正常发表文章。

互动方面，领取和投币需要事务与重复请求保护，不能以页面防连点代替后端一致性。治理方面，原文或评论被处理后，举报仍能查到处理原因和历史对象信息。运维方面，部署失败、业务启动失败、恢复失败及执行器重新启动后，必须保留可查的任务状态和执行结果。

以上场景进入 SRS 与设计检查，再与单元、接口、功能、安全及恢复用例相连。Spring 测试支持用于验证 Java 模块，Postman 用于接口断言，JMeter 用于负载指标；任何一种工具都不能替代其余质量检查。[2][9][10]

性能与压力验证边界

性能优化采用分页、索引、事务边界和连接池管理。正式验收环境为个人电脑，按下表执行正常负载、阶梯压力、稳定性与降载恢复测试。腾讯云 2 核 2GB 服务器作为扩展验证环境，测试结果按环境分别登记。

验证场景	计划目标或观察要求	应保存的证据
正常负载	合成 200 用户、2000 文章、5000 评论；30 并发，60 秒升载后运行 10 分钟；读 P95 不超过 1 秒，写不超过 2 秒，非预期错误率低于 1%	版本、机器配置、数据规模、脚本、原始 JTL 及统计结果
阶梯压力	10、30、50、100 并发；每档运行 2 分钟、升载 30 秒；观察容量边界，不承诺支持 100 并发	吞吐、错误、CPU 内存、失效点及数据一致性
稳定性与降载恢复	10 并发运行 30 分钟；压力后降至 10 并发，目标为 2 分钟内恢复；账本与内容无不一致	持续运行趋势、降载时间、数据库检查结果
端侧体验	网页与开发者工具中的加载、滚动、图文编辑和失败提示	网页与小程序操作记录、截图和问题处理结果

P95 表示 95%的被测请求耗时不超过该值。同机施压记录资源竞争，预期业务拒绝与非预期服务错误分别统计。目标未达时保留原始结果、分析原因并登记整改或交付限制。

成员能力与学习成本

成员	能力输入及证据	方案含义	能力建设与验证
王晨	承担项目管理、后端工程、接口契约和日志相关工作。	负责 Java 共享业务接口、数据库与系统集成，并完成代码审查和验收。	核对现有版本与接口证据；验证双端数据契约及性能、恢复结果。
刘景浩	已参加计划修订、工具及 Logo 讨论；本期承担网页、社区和独立运维任务。	采用微信开发者工具及 Vue 3 / TypeScript / Vite 工具链实现网页与管理功能，通过原型和小样完成技术熟悉。	先用原型与小样验证创作、图片及运维作业；保存自己能复现的操作和结果。

成员	能力输入及证据	方案含义	能力建设与验证
两人共同	开发、文档和复核均由两人参与；日常每天各 30—45 分钟，集中期增加投入。	AI 承担辅助生成；任务负责人审查输入输出，另一成员交叉复核。	两人共同完成交叉复核；独立 App 方案需追加双系统开发、签名发布和设备测试投入。

7.2 进度与组织条件

规模估计与排期依据

项目规模估算为 UFP = 221，14 项技术因素影响分合计 34，TCF = 0.99，调整后 FP = 218.79，明细见附录 D3。该结果作为计划阶段规模基准，需求变更时复核计数与复杂度；工作量按 WBS 估算 226.55 人时。[2，PDF 第 6—10 页]

工作量采用 WBS 自下而上估计，日期按依赖、课程节点和可用时间安排。计划含 8 个顶层工作组、52 个工作包、167 项核心子任务，另列管理、复核及课堂节点。任务负责人、计划人时、交接和证据见周计划与 Project。

阶段节点与交付条件

时间节点	所需成果或交接	对可行性的作用
10 月 8 日至 12 日	2.1 关键技术及工具条件核查	尽早发现构建、邮箱和运维路径阻塞
10 月 12 日至 15 日	2.2 资源内容分析，2.3 共同评审	形成资源分析、方案选择及实施安排
10 月 18 日 22 时前	可行性报告邮件提交，10 月 21 日课堂节点	先保存提交版本，课堂意见再登记处理
10 月 23 日与 11 月 5 日	内部需求基线与内部设计评审	锁定规则和接口，使 11 月 6 日集中实现有输入
11 月 27 日	真实接口联调和候选版本	消除用模拟数据替代业务实现的缺口
12 月 4 日与 12 月 6 日	首轮内部系统验收及报告提交	保留功能、性能、恢复和整改证据
2027 年 1 月 3 日至 6 日	提交归档基线、处理尾项、课程收尾	区分提交时状态与最终关闭状态

阶段甘特图表示实施时间，工程网络表示活动依赖、事件最早最迟时刻与总时差。图表和原生 MPP 使用同一任务数据；箭线表示活动，圆表示事件，虚活动持续期为 0。[2，PDF 第 22—41 页]

关键路径与人员限制

全项目排期为 64 个工作日，关键活动覆盖需求确认、设计反馈、网页与管理运维实现、联调验证、维护及收尾。完整路径和时差见图表附件；工作日历、课堂固定日期与内部截止共同约束排期。

工作包 5.4、5.5、5.9、5.10、5.11 按刘景浩的人员可用性顺序安排。王晨提前交付认证、内容接口和共享数据规则，双方按接口契约交接。后端移动支路的总时差为 1 个工作日，恢复验证 6.5 的总时差为 0.5 个工作日，组长据此管理排期浮动。

成员	主要责任	本阶段共同工作
王晨 组长兼项目负责人	范围进度风险变更、评审提交；后端基础、认证文章移动激励、集成与性能验证	整理技术与交付边界；核对费用、操作、报告结论与评审材料
刘景浩	网页阅读创作、社区处理、独立运维执行器和网页；功能安全兼容及回归材料	整理资源、内容与操作分析；交叉复核技术证据，共同确认报告

两人共同承担开发、文档与交叉复核，AI 工具由任务负责人使用。Project 按 226.55 计划人时分配资源，日常投入与集中阶段追加投入共同形成可用容量。王晨每周检查产物、阻塞、资源负荷及预计完成日期，刘景浩同步进展与风险；冲突通过重排独立任务、调整交接和更新图表解决，系统测试保留完整验收窗口。[2，13.3—13.4]

进度方案按课程里程碑和内部交接组织实施。集中开发、联调与测试阶段执行周计划的追加投入安排；关键验证、共享接口或工作包发生延期时，由负责人分析依赖及人员负荷，组长组织调整并同步计划。

8 法律可行性

本期采用测试数据和本地课堂演示环境，实行公开资料与私有账号认证信息分离、角色授权、来源标注和内容举报处理。校园认证用于确认校园身份，内容质量通过交流、举报与管理员复核保障。

风险对象	当前项目的处理边界	正式运营前需补充的事项
邮箱与认证信息	真实邮箱不公开，仅保存必要验证记录；本期不采集学生证、毕业证等证明材料；报告不包含密码。	明确收集目的、保存周期、删除和申诉流程
文章图片与外部资料	标明来源及权限，演示与真实经验区分	核实传播授权和内容管理规则
公司待遇与避坑经验	提示发生时间、岗位和个体背景，允许举报与复核	核实争议信息处理责任和实际处置能力
站外联系方式	作者自愿公开，认证用户查看；平台不担保站外协商	说明公开范围与撤回方式，核对真实服务提示
非现金币与荣誉	不充值、不兑换、不承诺现金收益	如改变商业模式，重新评估资金与平台规则

本地课堂交付执行隐私保护、角色授权与内容治理规则。持续公网运营另行完成个人信息处理、内容管理、平台发布及维护责任检查，并保存运营检查记录。

9 用户使用可行性

9.1 操作与维护条件

读者与作者操作

读者从目标岗位进入经验，使用公司和同专业筛选缩小范围，先阅读后决定是否认证交流。作者用少量必要信息说明经历背景，正文提示可跳过；网页适合长文创作，小程序支持文字和多张图片。图片失败、退出重进、草稿恢复及网盘链接展示进入操作验证。

试用安排读者完成查找适用经验、理解作者背景、收藏及认证评论任务；作者完成草稿保存重开、图片失败处理、发布与修改任务。记录完成情况、操作时间、帮助需求和问题位置，按反馈修订流程与提示。

内容供给与作者激励

认证用户均可分享亲历，重点邀请已有实习或工作经历的学生。便捷创作、经验持续检索、评论交流、投币和荣誉构成非现金激励，作者自主设置公开联系方式。内容运营记录作者参与、文章发布和复访情况。

初期资料分为原创亲历、公开引用与合成演示案例。原创由作者确认，公开引用注明链接和来源，演示案例标明数据性质。内部学习资料按授权范围使用，平台公开展示须具有相应传播授权。

内容运营以来源清楚、经历具体和持续交流为质量目标。试用记录创作、评论、复访和作者反馈，课堂演示使用明确标注的示例数据，运营评价采用实际使用记录。

社区管理与反馈处理

社区采用先发布后管理，管理员查看反馈举报并一键定位文章和评论，记录理由、处理结果和复核情况。普通学生账号与管理账号分开，作者不能以自己的权限删除他人真实评价或绕过处理记录。广告、欺骗性内容及公司避坑文章中的争议信息，要有报告入口和处置流程，不能靠“已校园认证”代替内容真实性判断。

管理员处理流程为登记对象、检查内容与证据、决定处置、记录理由、反馈和必要复核。找不到原对象、重复举报、误操作或意见争议也需要可追溯状态；上述细节在需求中形成可验收规则，管理网页以减少查找和跳转为目标。

部署与维护操作

独立运维网页需要直接执行部署、重启和恢复，同时提供状态、错误日志与备份记录。它通过固定动作执行器操作既定服务，避免把网页设计成任意命令终端。执行前检查角色、目标和版本，危险动作确认，运行中的部署恢复互斥，结果和错误持久保存。

恢复同时检查数据库、图片与版本清单。先保护当前状态，再验证备份摘要与兼容性，必要时停止写入，恢复后检查关键记录、图片和币账本；失败时按既定保护与回退流程处理。备份文件或密码不能写入公开仓库，维护说明记录操作方式而非实际账号密码。

交付时两人按说明完成本地冷启动和维护交接，保存构建包、环境、初始化数据、已知限制和恢复记录。云服务器不是正式演示依赖，公网域名、备案、小程序发布及持续服务保障也不由课堂演示结果自动满足。

9.2 使用人员和培训

读者和作者依据界面提示完成阅读、认证和创作；社区管理员接受举报处置、角色授权与隐私培训，运维人员完成部署和恢复演练。两名成员依据手册交叉操作，记录任务完成情况、帮助需求及异常处理结果。

10 其他与项目有关的问题

10.1 风险与评审控制

风险分级与响应

风险采用概率和影响的内部定性评估，每周由双方更新。核心交付、数据和权限风险优先处理，作者供给影响长期运营结论。每项记录触发条件、负责人、响应措施及证据。[5]

风险与等级	触发条件	响应及任务负责人
双端创作与格式 高	保存重开、图片或跨端编辑出现不可恢复问题	统一文章格式，允许不同控件；王晨与刘景浩共同核对接口
邮箱条件 中	发信接收或授权流程无法走通	保持公开文章阅读；核查 SMTP 与邮箱服务条件，修复后验证；认证路线调整经需求变更确认。王晨负责。
运维与恢复 高	业务停止导致入口不可用，恢复破坏当前数据	独立执行器、保护当前状态、固定动作和恢复演练；刘景浩实现，王晨验证

风险与等级	触发条件	响应及任务负责人
进度及返工 高	关键工作包或接口预测完成晚于交接日期	分析依赖与人员冲突，重排独立任务，保护测试；王晨统筹，双方协作
真实内容不足 高	试用期间作者参与或经验供给持续不足	用真实试用重新判断运营，演示数据明确标注；刘景浩统筹，双方确认
AI 输出错误 高	代码无法解释，权限与事务缺陷，文档结果不一致	分模块审查和真实验证，不直接以生成结果验收；各模块负责人
工具或费用变化 中	额度、许可、订阅价格超出既定条件	比较现有替代，先做费用和进度影响分析；刘景浩登记，王晨协调
演示环境故障 中	组长电脑环境变化或关键配置丢失	保留可重现环境、离机副本和冷启动说明；双方交叉操作

可行性审查安排

可行性八步骤对应 2.1—2.3 下的 44 项活动，需求分析另有 44 项执行任务；课堂意见进入 3.5 及相关修订任务。王晨登记责任人与期限，刘景浩复核处理结果，双方同步需求、设计和计划。

报告评审检查目标、范围、方案、技术、经济、进度、操作、风险与实施安排。计划阶段 16 项要求见附录 A，实施检查见附录 B；核心技术、预算或资源发生重大变化时重新组织方案评审。

配置管理与变更控制

代码、文档、图表、排期和验证记录统一纳入配置管理。Git 保存历史，GitHub 用于协作，SourceTree 用于图形化差异查看与提交。王晨管理仓库和合并，工作分支采用 feat、fix 或 docs 类型及 wc、ljh 负责人标识，按任务提交并交叉复核。源稿、Word、PDF、图表与附件版本同步登记。[2，PDF 第 74—83 页]

变更流程为登记原因、分析范围进度成本和质量影响、双方确认、修改相关材料、验证一致性并留记录。任务负责人处理自己负责模块的问题，组长协调跨模块交接和提交。10 月 11 日两人初看 AI 生成的计划，确定 Git/GitHub、个人分支和初始分工，会议及职责评价见项目计划附录 D。后续按老师意见和实际工作量、能力修订。

10.2 结论与实施安排

综合技术、经济、进度、法律和用户使用分析，本项目在既定范围、两人协作及本地课堂演示环境下具备实施可行性。确定采用方案 B：微信原生小程序及 Vue 3 独立网页、Java/Spring Boot 单体后端、MySQL 数据库和独立运维执行器。实施重点为跨端创作、认证权限、币账本一致性、社区治理、性能验证和备份恢复。

本期目标为按课程节点交付可运行的软件和可追溯的工程资料。长期运营作为后续建设阶段，以真实作者参与、学生使用反馈、持续管理责任和运行成本作为扩展决策依据。

判定维度	当前判断	继续推进的必要条件
技术与质量	具备实施可行性	按 FV01—FV08 完成技术验证和系统验收
经济与资源	现金预算可承担	人工估算 10366.93 元；设备与工具可用，新增采购须经变更
进度与组织	按周计划组织实施	保护接口交接、关键路径和系统测试，两人共同复核阶段成果
操作与维护	满足本地演示交付要求	角色隔离、固定运维动作、失败保护和维护交接均可检查
内容供给与持续运营	后续运营评价	以作者参与、文章发布、读者复访及管理工作量评价运营效果

项目按方案 B 实施，依次完成需求基线、总体与详细设计、模块开发、系统联调、综合测试、部署维护和课程收尾。各阶段按项目计划检查产物、工作量和完成标准。

条件与任务责任	检查时点	证据与未通过处理
C01 技术条件 2.1、4.4、5.10—5.11；王晨主责，刘景浩复核	早期检查 10 月 12 日；报告确认 10 月 15 日；最终 6.5 实测	实际发信、双端构建、独立运维及恢复证据；未过登记问题与替代路线
C02 容量与资金项目计划第 7 章、2.2 及每周 M 任务；双方	10 月 15 日及每次周会核对	核查 226.55 人时、集中加时与现金需求；容量不足时调整任务安排

条件与任务责任	检查时点	证据与未通过处理
C03 内容与跨端设计 3.2、3.3、4.3、4.5；刘景浩主责，王晨复核	10 月 23 日需求、11 月 5 日设计基线	图片失败、草稿恢复及跨端冲突规则和验证；重大不兼容需重评方案
C04 产品与维护质量 6.1—6.7、7.1—7.3；双方	12 月 4 日首轮验收及运行交接	权限、账本、治理、性能压力和恢复实测；失败不得以选型或样例替代验收
C05 资料与持续运营 2.2、7.1 及后续反馈；双方	内容分析与试用时持续更新	完成资料来源登记和示例标注；运营试用记录作者参与、经验发布及读者复访

核心技术无法满足验收标准、运维恢复存在数据风险，或范围与资源发生重大偏差时，启动变更评审。双方分析范围、进度、成本和质量影响，修订实施方案与计划，并完成相应回归验证。

实施安排与项目计划的衔接

C01—C05 分别关联项目计划工作包、负责人、交接节点与验收材料。组长登记实施进展，双方检查完成标准；范围、日期、人时或费用调整均通过变更登记同步。报告结构依据 GB/T 8567—2006 第 7.1 节，实施跟踪衔接软件开发计划。[F2]

调整为校外访问、商业交易或长期运营，需重新分析部署发布条件、隐私治理、费用、维护责任和资源；重大需求或容量变化触发计划及可行性重新评审。

11 注解

FAR 为可行性分析报告，SDP 为软件开发计划，WBS 为工作分解结构，SRS 为软件需求规格说明书。人工成本采用计划投入估算，方案评分用于比较决策。

附录 A 教师计划阶段评审要求与证据位置

本表将教师计划阶段评审要求对应到报告、项目计划、原生排期和会议记录，便于评审查阅。第 3 项由本报告第 7、10 章及技术验证安排直接支撑。

条目	教师检查要求	本报告及配套证据位置
1	是否准备项目演示 PPT，效果如何	项目介绍第 1、4、5 章；实际汇报 PPT
2	是否按进度与课程要求提交全部阶段成果	项目计划第 3、6、7 章；附录 B；交付成果登记
3	是否提交可行性报告，关键技术可行分析是否描述	可行性报告第 7、10 章；条件 C01—C05
4	是否提交项目计划，模板是否适合	国标第 7.2 节 13 章；国标与评审对照
5	成员任务是否贯穿全项目，是否提供甘特图	项目计划第 7、8 章；附录 A、B；甘特图
6	是否采用 Project 绘制 GANTT 图，是否准确	项目计划第 7 章；原生 MPP 及 Project 附件
7	是否明确且合理地给组员分配任务	项目计划第 8 章；附录 A、B
8	WBS 是否合理，是否体现瀑布各阶段	项目计划第 5、7 章；WBS 和网络
9	是否逐项估计完成时间且合理	项目计划第 7、10 章；任务执行跟踪
10	是否逐项指定任务负责人，分工是否合理	项目计划第 8 章；附录 A、B；任务登记
11	是否根据课程进度调整项目计划	项目计划第 3、6.1、6.14 章；附录 B
12	整体及每项任务是否有预算，是否合理	项目计划第 10 章；附录 E、F；预算工作簿
13	是否使用配置管理工具管理文档版本	项目计划第 6.14 章；Git 说明和变更登记
14	是否有资源不均或过载，原因是什么	项目计划第 8、10、11 章；附录 E
15	是否开会并形成合理有效及时的记录	项目计划第 8 章、附录 D；真实会议及周会模板
16	是否对里程碑下各成员绩效有效评价	项目计划第 8 章、附录 D、E；成员评分表

附录 B 实施条件检查表

实施检查记录日期、对象版本、检查结果、责任人和完成期限，并与问题登记及阶段成果关联。

检查点	可接受标准	记录要求
目标与范围	目标用户、免费模式、终端及范围外事项清楚	核对本报告第 1 至 2 节与项目计划一致
现状与证据	区分需求讨论、计划假设与真实统计	需求来源可追溯，作者供给条件有验证安排
方案比较	至少比较推荐、替代与不开发方案，说明取舍	记录必要条件及触发替代的原因
系统模型	系统流程、数据流、字典名称和边界一致	图 1—5 与表中角色、存储、外部邮箱相对应
关键技术	核心风险有方法、通过标准、负责人及失败响应	附录 C 对应验证节点、责任与成果
经济与资源	预算不重复汇总，存量资源与新增支出区分	核对人工费率、任务人时、汇总金额及资源可用性
进度与分工	任务日期前置明确，两人有独立与共同工作	使用同一 WBS 与 Project，延期有影响分析
质量与维护	功能、安全、性能、压力、稳定性和恢复均有目标	计划目标与实测结果分开，维护能交接
内容与资料	演示、公开引用与原创亲历区分，隐私和权限有约束	引用资料授权范围清楚，运营检查事项及责任人明确
决策与变更	结论、实施安排与变更触发条件明确	有真实会议、行动与关闭记录，导出及源稿同版

附录 C 技术验证与验收安排

下表按工作包安排关键技术验证与系统验收，明确任务责任、执行节点及产物。完成情况和实际结果保存在测试记录、问题登记与阶段评审材料中。

编号	任务负责人及复核	执行工作包	验证产物
FV01	王晨负责、刘景浩复核	2.1.1；5.4、5.12	保存双端启动、共享接口请求及结果一致性记录。
FV02	王晨负责、刘景浩复核	2.1.1；5.2、6.4	保存邮件收发、验证码过期、重复申请、认证及越权检查结果。
FV03	刘景浩负责网页、王晨负责移动，双方复核	4.3；5.5、5.6、6.1	保存草稿重开、图片上传、跨端编辑冲突及危险输入检查记录。
FV04	王晨负责、刘景浩复核	4.2；5.8、6.1	保存重复与并发请求、余额、流水和投币统计一致性断言。
FV05	刘景浩实现、王晨复核	2.1.2；5.10、5.11	保存业务停止后运维入口、授权、固定动作及日志查询结果。
FV06	刘景浩实现、王晨验收，双方交接	2.1.2；4.4、6.5	保存完整备份、损坏或不兼容备份拒绝、失败保护及恢复核对记录。
FV07	刘景浩负责、王晨复核	5.7、5.9、6.4	保存举报定位、内容处置、管理权限和普通账号越权检查记录。
FV08	王晨负责、刘景浩复核	6.2、6.3、6.7	保存 JMeter 脚本、JTL、统计、资源趋势、降载恢复和数据一致性结果。

验证记录字段包括编号、日期、负责人、复核人、版本、环境、输入、预期结果、实际结果、结论、证据及缺陷处理。

附录 D 定量方案评估

D1 评分方法与必要条件

各项采用 1—5 分评价，按权重×得分 / 5 汇总为百分制。五项权重分别为需求价值 25%、校园可达性 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护性 15%，评分依据为本期需求范围、实现工作量、校园入口和两人小组的技术条件。

方案	需求 25%	可达 20%	能力 20%	周期成本 20%	维护 15%	总分
A	5	5	4	4	4	89
B	5	5	3	3	3	78
C	4	4	4	5	4	84
D	5	3	3	2	3	66
E	5	2	1	1	2	47
F	2	4	5	5	2	72

原条件下 A 为 89 分、B 为 78 分、C 为 84 分。2026 年 11 月 1 日项目负责人明确采用原生微信小程序及独立 Vue 网页，原生实现成为本轮约束，选择 B；A 和 C 保留为比较资料，不再称为现行推荐。评分不因已作选择而倒改；双前端的成本与能力风险进入变更核对。

D2 工作量与经济量化

项目计划工作量为 226.55 人时，其中王晨 120.35 人时、刘景浩 106.20 人时。任务分配、每周负荷及记录方法见项目计划附录 E 和工时明细。64 个工作日表示排期跨度，具体劳动投入按人时计量。

项目直接人工估算为 10366.93 元，新增现金采购预算为 0 元。设备、服务器和工具采用现有资源，维护工作计入任务人时；经济效益按第 6.2 节的三年场景进行比较测算。

两名成员日常各投入 30—45 分钟，全期日常容量合计 91—136.5 人时。与 226.55 人时计划相比，集中阶段追加投入 70.05—115.55 人时，两名成员按周计划分担。工作量增加 20%的压力情景为 271.86 人时，超出基准的投入通过变更流程管理。

D3 功能点技术复杂性估算

功能点采用计划阶段平均复杂度估算：外部输入 18×4、外部输出 4×5、外部查询 8×4、内部逻辑文件 9×10、外部接口文件 1×7，合计 UFP = 221。该口径与项目计划 10.1 一致，需求变更时同步复核数量及复杂度。[Q4]

技术因素	影响分 0 至 5	本项目依据
数据通信	3	小程序、网页共享 HTTP 接口
分布式数据处理	0	业务采用单体，无分布式数据处理要求
性能要求	3	安排 P95、负载与压力验证
运行环境约束	2	本机演示为主，可选 2 核 2GB 服务器
事务率	2	以第 7.1 节正常负载场景作为估算输入
联机数据输入	4	创作、评论、认证等在线输入
最终用户效率	3	检索、筛选和双端编辑体验
联机更新	3	内容状态、草稿及互动更新
复杂处理	2	权限、投币一致性、运维任务状态
可复用性	2	共享接口与编辑数据
安装简易性	3	初始化、配置及部署说明
操作简易性	3	状态、日志、备份恢复入口
多场所使用	1	第一版以一个演示现场为主
易修改性	3	Git、迁移及需求变更追踪

未调整功能点 UFP = 18×4 + 4×5 + 8×4 + 9×10 + 1×7 = 221。14 项技术因素影响分合计 34，TCF = 0.65 + 0.01×34 = 0.99，调整后 FP = 218.79。功能点表达规模，实施工作量采用 WBS 自下而上估算 226.55 人时，两项指标分别管理。

D4 风险量化

风险概率等级 P 与影响等级 I 均采用 1—5 级，风险优先值为 P×I；低于 6 为低风险，6—10 为中风险，12 及以上为高风险。影响等级为 5 的严重安全、隐私或恢复问题作为发布阻塞项单独控制。

风险	P	I	P×I	等级	应对
人员高峰周与返工	4	4	16	高	日常各 30—45 分钟；逐周确认集中加时；不能满足时先重排或缩小范围，不压缩验证
双端草稿或版本冲突	3	4	12	高	共同确认版本与冲突规则，保留跨端用例
运维部署恢复失败	3	5	15	高	固定动作、备份校验、隔离恢复、失败保护
真实作者与经验供给不足	4	4	16	高	初期资料标来源；真实供给另做小规模试用验证
AI 生成代码或文档缺陷	3	4	12	高	负责人复核并保存测试或资料依据
隐私或越权访问	2	5	10	中且阻塞发布	即使总分不高，严重权限缺陷也必须关闭
集成挤压测试时间	3	5	15	高	保护内部联调及测试截止，延期立即分析影响

D5 实施决策与管理

采用方案 B 实施。双方按周计划完成资源负荷检查、关键技术验证和阶段评审；影响范围、进度或成本的事项由组长组织变更分析，双方确认后更新计划与配置项。系统验收按第 7 章和附录 C 执行。

[Q1] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范，第 7.1 节印刷页 14—16、第 7.2 节印刷页 16—23。完整来源见引用文件[11]。

[Q2] 软件工程课程团队作业要求及 G04 周会管理规则。周会记录时间地点、上周进度、问题原因、下周任务、负责人及完成期限。

[Q3] Microsoft．Learn more about resource units，Project 桌面版资源单位说明。https://support.microsoft.com/en-us/project/learn-more-about-resource-units，查阅 2026 年 10 月 21 日。

[Q4] 软件工程课程 第 13 章 软件项目管理，97 页。规模、工作量、进度和组织方法定位见引用文件[2]。

[Q5] 软件工程课程项目计划阶段评审检查表，2 页、16 项。

[Q6] G04 项目计划任务、WBS 估算及 2026 年 10 月 11 日会议记录。

附录 E 人工成本测算

人工预算与现金支出分别管理

人工预算统一采用 45.76 元 / 人时的项目核算费率。费率测算输入为年度人工参考参数 95,545 元，按 12 个月、每月 21.75 个计薪日、每日 8 小时折算。该参数用于课程项目直接人工预算。[B1][B3]

小时费率 = 95,545÷12÷21.75÷8 = 45.7590996，预算取 45.76 元 / 人时。日常与集中投入采用同一费率，预算覆盖开发、文档、管理和复核的直接人工，实际支出另行登记。[B3]

成本项目	计划数量	单价及口径	金额 元
王晨人工折算	120.35 人时	45.76 元 / 人时	5507.22
刘景浩人工折算	106.20 人时	45.76 元 / 人时	4859.71
人工折算合计	226.55 人时	按未舍入金额汇总再保留两位	10366.93
项目总估算成本	人工估算与新增现金	直接人工与新增采购合计	10366.93

各执行任务人工预算 = 计划人时×45.76 元 / 人时，项目合计 10366.93 元。设备与既有工具复用，新增采购预算为 0 元。工作包、阶段及项目按下级明细汇总，实际人时与现金支出另行登记。

人工成本按计划人时乘以 45.76 元 / 人时计算。工作包、阶段及项目使用完整精度汇总，展示金额保留两位小数；实际人时与计划人时分别登记。

费率敏感性分析另采用年度人工参数 168,604 元和 173,817 元，分别折合 80.75 元 / 人时、83.25 元 / 人时。计算方法见预算工作簿，任务工作量及排期使用原控制基准。

投入安排

本期人工投入 226.55 人时、预算 10366.93 元，免费阅读与非现金激励的产品模式保持一致。集中阶段投入按周计划组织，新增工作与费用经变更评审后同步到 Project 和预算。

本报告与项目计划、系统测试计划和周会议纪要配套使用，共同支持任务执行、质量控制和阶段评审。

本附录引用

[B1] G04 人工成本估算参数表，2026 年 10 月 15 日。年度人工参数 95,545 元用于预算基准，168,604 元和 173,817 元用于费率敏感性比较；计算结果见人时人工预算工作簿。

[B2] 人工费用背景资料登记，2026 年 10 月 15 日。预算计算采用[B1]项目参数及[B3]计薪折算方法。

[B3] 人力资源社会保障部。关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知，人社部发〔2025〕2 号。中国政府网，2025 年 1 月 2 日。月计薪 21.75 天、每天 8 小时。https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202501/02/523227/article.html 。

[B4] Atlassian．SourceTree 产品介绍与入门文档。https://www.atlassian.com/software/sourcetree；https://support.atlassian.com/sourcetree/kb/commit-push-and-pull-a-repository-on-sourcetree/ 。用于 Git 图形化协作工具选择和操作方法。

附录 F 可行性八步骤结果与工作分解

八步骤的 44 项分析分解已分配到原工作包的 10.00 人时中。每项任务与本报告第 3.5 节的分析结果对应，负责人、计划窗口、人时、人工预算、输入与完成标准在同源任务表中登记。

F1 八步骤负责人和计划窗口

FS01—FS08 对应可行性研究的八个方法步骤，44 项分析任务作为末级活动进入原工作包。每个细项均给出负责人、计划人时、输入、产物与完成标准，汇总只计末级活动。

步骤与 WBS	负责人	计划日期	计划人时	交付成果
FS01 复查系统规模和目标 2.1.1.1	王晨	10/08—10/08	1.00	输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
FS02 研究目前正在使用的系统 2.1.1.2	王晨	10/08—10/08	1.25	输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
FS03 导出新系统的高层逻辑模型 2.1.2.1	王晨	10/09—10/09	1.25	输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
FS04 进一步定义问题 2.1.2.2	王晨	10/12—10/12	1.00	输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
FS05 导出和评价供选择的解法 2.2.1.1	刘景浩	10/12—10/12	1.25	输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
FS06 推荐行动方针 2.2.2.1	刘景浩	10/13—10/13	1.25	输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
FS07 草拟开发计划书 2.3.1.1	王晨、刘景浩	10/14—10/14	1.50	输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

步骤与 WBS	负责人	计划日期	计划人时	交付成果
FS08 写文档提交审查 2.3.2.1	王晨、刘景浩	10/15—10/15	1.50	输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

FS04 进一步定义问题与 FS05 方案比较在 10 月 12 日并行迭代，FS06 汇总两者结果。范围、技术条件或方案结论发生变化时，返回相应步骤修订。

FS01 复查系统规模和目标 2.1.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.1.1	FS01.1 明确使用者	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	主要读者是已明确目标岗位、准备投递和面试的校内学生；分享者是认证用户，重点邀请有实习或工作经历者。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.2	FS01.2 限定业务边界	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	本期提供经验文章、评论、非现金认可、自愿站外联系、社区治理和独立运维；不建立咨询订单、现金交易和站内即时通信。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.3	FS01.3 划分访问权限	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	未登录和未认证者阅读公开文章；作者主页、评论、联系方式与互动要求校园认证；社区管理与运维权限分别授予。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.4	FS01.4 把目标写成检查项	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	按岗位检索，并组合公司、经历专业筛选；同一账号跨端使用；重复投币请求不重复记账；管理人员能定位举报对象。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.1.5	FS01.5 核对规模和约束	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	按 52 项功能标识管理，其中 50 项本期、2 项未来；12 项非功能要求。两名成员，课堂本机演示，226.55 人时控制额。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

FS02 研究目前正在使用的系统 2.1.1.2

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.2.1	FS02.1 列出当前渠道	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	招聘网站提供职位与公司入口；内容平台提供经验；群聊和个人联系用于补充；文档、收藏及网盘保存资料。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.2	FS02.2 保留已有有效能力	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	保留招聘网站查岗位和外部资料链接；平台不重复建设企业招聘系统、网盘和社交通信服务。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.3	FS02.3 还原当前处理步骤	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	先看岗位要求，再检索经验、人工判断适用性、分别收藏，剩余问题另找人询问。下图展示数据经过哪些载体。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.4	FS02.4 定位信息断点	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	经历起点难比较；同专业和同岗位信息分散；评论答复难持续复用；公开联系意愿不清楚。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.2.5	FS02.5 把不足变成改进输入	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	增加经历背景、岗位与专业筛选、稳定文章链接及评论上下文；联系由作者开关控制。后续走查核对实际使用效果。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

FS03 导出新系统的高层逻辑模型　2.1.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.1.1	FS03.1 抽去现状工具名称	王晨	10/09 0.25 人时 11.44 元	将“网站、群聊、网盘”等物理载体抽象为信息检索、适用性比较、经验保存和问题补充。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.2	FS03.2 定义系统边界	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	外部实体 E1 用户、E2 社区管理员、E3 运维管理员、E4 邮件服务、E5 受控运行环境；系统为 P0。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.3	FS03.3 明确输入与输出	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	以 F01—F10 记录用户、治理、运维、邮件和执行请求及结果，逐一给出方向、名称及数据组成。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.4	FS03.4 分解主要逻辑处理	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	P1 身份与权限、P2 经验内容、P3 交流与激励、P4 社区治理、P5 独立运维；分别关联 D1—D6 逻辑存储。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.1.5	FS03.5 建立字典并检查平衡	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	父层外部输入输出在下层分配，名称与结构可追踪；原子字段、组合结构和语义约束分别定义。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.6	FS03.6 推导目标物理实现	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	在逻辑模型稳定后选择微信原生小程序与独立 Vue 网页、共享 Java 服务、MySQL、文件和独立运维执行器。系统流程图与 DFD 分开绘制。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

FS04 进一步定义问题　2.1.2.2

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.2.1	FS04.1 重写核心问题	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	准备投递和面试的学生难以快速找到与目标岗位、专业和基础相近的亲历经验，并继续围绕内容交流。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.2	FS04.2 拆开问题与解决手段	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	问题是经验适用性、可检索和可复用性；“小程序”“投币”是候选手段，不能直接代替问题描述。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.3	FS04.3 收紧本期范围	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	招聘投递、咨询担保、付费阅读、考研考公、校园跑腿不纳入；毕业材料认证和微信绑定转后续需求。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.2.4	FS04.4 补充反例和限制	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	同专业筛选依据作者分享经历对应的专业；公开邮箱不出现；作者关闭联系入口后不再提供联系方式。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.5	FS04.5 形成反馈和关闭方式	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	范围、权限或用户目标有冲突时回到 FS01—FS03；变更进入需求参数与决定表，经双方评审后更新基准。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

FS05 导出和评价供选择的解法　2.2.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.1.1.1	FS05.1 形成六类解法	刘景浩	10/12 0.25 人时 11.44 元	A 微信原生小程序＋独立 Vue 网页；B 原生微信小程序＋独立网页；C 响应式网页；D 跨平台 App＋网页；E 原生双移动端＋网页；F 现有工具组合。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.2	FS05.2 使用同一评价基准	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	按需求覆盖 25%、接触便利 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护扩展 15%比较，不为某一解法单独改变范围。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.3	FS05.3 逐项比较小程序与 App	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	比较进入方式、移动创作、审核发布、设备能力、维护量和双端复用；网页补充桌面长文创作。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.1.1.4	FS05.4 评估成员与工具能力	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	两人协作；WorkBuddy 承担前端辅助，Codex/GPT 辅助后端；学生负责需求、复核、测试及交付，AI 生成不等于完成。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.5	FS05.5 换算工作量和人工成本	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	A 按 226.55 人时、45.76 元/人时测算 10366.93 元；其他解法采用相同单价按工作量增减比较，详见第 4 章。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.6	FS05.6 计算并解释评分	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	A89、B78、C84、D66、E47、F72 分。评分是本项目约束下的方案判断，附录 D 列出权重、原始分和理由。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

FS06 推荐行动方针　2.2.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.2.1.1	FS06.1 明确继续与否	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	建议按限定范围继续推进需求和设计，以微信原生小程序＋独立 Vue 网页共享 Java 后端为推荐方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.2	FS06.2 给出推荐理由	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	移动入口适合随时阅读和基础创作；网页适合 Markdown 长文；共享身份、内容和治理规则，减少重复实现。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.2.1.3	FS06.3 说明备选方针	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	若发布或双端投入显著超出控制额，保留响应式网页作为缩减方案；须经变更确认，不能直接替换交付范围。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.4	FS06.4 定义继续条件	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	需求模型与验收可追踪、跨端编辑不破坏正文、权限拒绝有效、投币一致性及受控恢复有可执行验证方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.5	FS06.5 定义调整触发点	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	真实用户走查出现关键任务失败、邮箱链路不可用、核心资源超负荷、测试发现阻断风险时，组织评审并修订计划。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

FS07 草拟开发计划书　2.3.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.1.1.1	FS07.1 分解交付工作	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	以 8 个工程工作域、52 个工作包管理；工作包继续分到具体任务、负责人、起止日期、前置与完成标准。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.2	FS07.2 估算人时与人员分配	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	项目 226.55 人时：王晨 120.35、刘景浩 106.20；开发、文档、管理和交叉复核均计入，不只计算编程。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.1.1.3	FS07.3 建立依赖与排期	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	使用原生 Project 维护依赖、阶段甘特和工程网络；总日历 64 个工作日，2027 年 1 月 6 日收尾。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.4	FS07.4 核算成本与资源	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	人工估算按 45.76 元/人时，总 10366.93 元；复用现有设备，不另列 AI 订阅。资源、风险和管理预留按计划管理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.5	FS07.5 细排下一需求阶段	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	3.6 在 10/28—29 完成范围与三模型；3.7 在 10/30 完成字典及辅助图；3.8 在 11/2 走查；3.9 在 11/3 闭环材料。合计 20 人时。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.6	FS07.6 安排监督与调整	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	组长周检查进度、风险和变更；双方评审交接、分支合并与测试证据；课堂意见在后续工作包处理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

FS08 写文档提交审查　2.3.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.2.1.1	FS08.1 组织完整报告	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	保留 GB/T 8567—2006 可行性研究报告的正文结构，在第 3.5 节逐步展示八步；项目计划列在材料包前。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.2	FS08.2 标记版本及输入	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	报告 V1.4、G04-FAR-20261028-02；引用 70 页需求课件、58 页可行性课件、评审表及现行计划和 SRS。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.3	FS08.3 核对图文一致	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	检查 P1—P5、D1—D6、F01—F10、需求编号、当前预算及版本；三模型、字典和案例同用一套数据规则。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.4	FS08.4 编制审查索引	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	八步成果导航给出正文页码；课件主题给出图号；计划 16 项与需求 11 项评审分别列位置与材料。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.5	FS08.5 区分记录与待办	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	历史会议和评分保留原日期；当前代表用户走查、需求周会和签认由实际参与者完成后填写。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.2.1.6	FS08.6 接收决定并闭环	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	评审意见进入问题单，注明负责人、修改文件、关闭证据和确认日期；影响范围、人时或日期时提交变更并同步计划。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

需求分析在项目计划附录 I 继续细化为 44 项任务，覆盖需求获取、综合要求、原型、ER、DFD、字典正则、规范化、STD、辅助图和需求验证。原 3.6—3.9 的 20 人时属于需求阶段工作，不能再与八步 10 人时重复列入估算。

附录 G 需求阶段 11 项评审交接

本表对应需求阶段 11 项评审要求，列出后续成果、责任与证据。计划阶段 16 项对照见附录 A，需求阶段成员评价与用户确认按对应里程碑记录。[13]

评审项	本批材料	责任与执行入口
1 PPT	项目介绍、可行性八步、需求三模型和计划；配套制作提示词	3.9.2；王晨汇总，刘景浩核对
2 阶段成果	可研、需求分析、SRS、模型、字典、原型、计划与索引	3.9.2；双方
3 计划调整	需求修订 3.6—3.9；20 人时；日期与资源沿用当前基线	王晨管理，双方复核
4 会议	真实会议日期、地点/腾讯会议、问题及下周责任；另附模板	M04—M05；实际召开后登记
5 成员评价	历史 10 月 17 日 91.0/90.5 不充作本期评价	3.9；按真实成果双方确认
6 用户类别/代表	读者、作者、社区/运维管理员；需求联系人和代表登记表	3.6.1、3.8；双方
7 原型	14 页可导航线框与关键任务	3.8.1；刘景浩主责
8 用户确认	实际走查反馈、修改和参与者确认	3.8.2；刘景浩组织，双方
9 SRS	52 项 FR 标识、12 项 NFR 与 64 项追踪	3.9.1；王晨主责
10 字典 ER	27 实体 134 字段、组合/正则/语义及三模型	3.6.2、3.7；王晨主责、刘景浩复核
11 配置管理	版本、摘要、Git/GitHub/SourceTree 和提交核查	3.9.2；王晨管理，双方

附录 H 高层数据字典与形式化规则

本附录与当前需求模型共用 P1—P5、D1—D6 及 F01—F10 编号。完整下层数据流、27 实体 134 字段及约束见需求分析配套字典；此处保留可行性研究所需的高层逻辑。

H1 组合定义与记号

记号	含义与示例
+	连接：BusinessResult=status+code+message+traceId+(data)
[A|B]	择一：ContentBlock=[TextBlock|ImageRef|SourceLink]
(A)	可选：(companyId)
n{A}m	重复：1{ContentBlock}表示至少一个内容块

H2 边界数据流

编号	方向	名称	组成
F01	E1→P0	用户业务请求	认证输入+检索条件+创作输入+互动输入+举报反馈
F02	P0→E1	用户业务结果	认证结果+公开文章+受限资料+互动结果+案件回执
F03	E2→P0	治理请求	案件筛选+处置理由+目标
F04	P0→E2	治理结果	案件详情+关联文章评论+处置结果
F05	E3→P0	运维请求	受控操作+目标+二次确认+幂等键
F06	P0→E3	运维结果	状态+脱敏日志+备份清单+执行结果
F07	P0→E4	验证码邮件	投递地址+模板+验证码
F08	E4→P0	邮件回执	请求标识+投递结果
F09	P0→E5	受控执行请求	任务标识+白名单操作+目标+备份清单
F10	E5→P0	运行结果	任务状态+执行日志+校验结果

H3 主要组合结构

结构	定义
ArticleInput	title + jobId + (companyId) + (majorId) + experienceStage + startingPoint + 1{ContentBlock} + expectedRevision

结构	定义
ContentBlock	[TextBlock|ImageRef|SourceLink]
TextBlock	text
ImageRef	mediaId + position + (caption)
SourceLink	url + description
AuthInput	email + password + challengeId + code
InteractionInput	articleId + [CommentInput|ReactionInput|CoinInput|RewardInput|ContactQuery]
CoinInput	amount + requestKey；amount∈{1,2}，累计而非单次额度≤2
CaseInput	kind + targetType + (targetId) + reason + {EvidenceImage}
OpsInput	operation + target + requestKey + (backupId) + confirmation
BusinessResult	status + code + message + traceId + (data)

H4 数据存储

存储	内容
D1 账号认证资料	账号(Account)；个人资料(Profile)；校园认证(Certification)；邮箱校验(EmailChallenge)；校内专业(Major)；登录会话(Session)
D2 经验版本与文件	经验文章(Article)；正文版本(ArticleVersion)；图片资料(Media)；正文图片引用(MediaRef)；岗位(Job)；公司(Company)
D3 评论认可收藏	评论回复(Comment)；认可收藏(Reaction)
D4 奖励币与贡献	可用币账户(Wallet)；币账本事件(CoinEntry)；作者贡献(Contribution)；荣誉规则(HonorRule)；作者荣誉(HonorAward)；阅读奖励进度(ReadProgress)
D5 举报反馈与处置	举报反馈(Case)；处理动作(ModerationAction)；管理身份(AdminIdentity)；业务通知(Notification)
D6 任务备份与审计	运维任务(OpsJob)；备份清单(Backup)；审计日志(AuditEvent)

H5 加工与规则

处理	输入与输出	关键约束

处理	输入与输出	关键约束
P1 身份与权限	认证凭证/验证码→认证结果和权限	仅校园邮箱注册；邮箱私有；管理角色分别授予
P2 经验内容	检索/创作输入→文章、版本和文件引用	仅公开版本对外读；本人草稿私有；跨端保留内容
P3 交流与激励	互动输入→评论、认可、奖励、账本结果	登录 2 币；阅读 180 秒 1 币且每日最多一次；每人每篇累计最多投 2 币；幂等原子入账
P4 社区治理	举报反馈/处置→案件与治理结果	先发布后管理；关联原文与评论；记录处理人和理由
P5 独立运维	白名单操作→任务/备份/审计结果	社区权限不能运维；危险操作确认；失败可追溯和恢复

H6 原子数据与语义

元素	类型与约束	语义检查
accountId/articleId	正整数标识	真实存在；按权限访问；不以数字合法替代对象校验
amount/balance	整数；amount∈{1,2}，balance≥0	累计投币≤2、禁止自投、不得透支
requestKey	8—64 位字母数字_或-	同用户、业务与键返回同一结果
majorId/companyId	可选分类引用	指向有效分类；专业按经历背景解释
traceId	请求追踪标识	关联脱敏日志，日志不保存密码和验证码

H7 正则规则与边界

字段	正则
校园邮箱	^[A-Za-z0-9._%+-]+@stu\.hzcu\.edu\.cn$
验证码	^[0-9]{6}$
普通数字标识	^[1-9][0-9]{0,18}$
UUID 校验标识	^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}$
幂等键	^[A-Za-z0-9_-]{8,64}$
业务日期	^\d{4}-\d{2}-\d{2}$

字段	正则
可见状态	^(DRAFT|PUBLIC|WITHDRAWN|HIDDEN)$
运维操作	^(DEPLOY|RESTART|BACKUP|RESTORE)$
资料链接	^https?://[^\s]+$

正则只检查字符形式；日期有效性、引用存在性、认证资格、额度和幂等语义由处理规则补充。需求分析报告第 5 章展示正例、反例与逐层定义。

附录 I 课程方法与成果对照

本表定位课程方法的实际采用位置，模型完整性另由同源图、字典和边界检查核对。

课件主题	具体应用	显著展示位置
2.1 研究任务	比较技术、经济、使用与法律等可行性	第 4、6—10 章
2.2 八步骤	44 项具体分解、输入、结果和完成标准	第 3.5 节；八步骤成果导航
2.3 系统流程图	程序、输入输出、数据库/文件/备份载体及物理数据流	第 5.2.1 节图 5-1
2.4 数据流图	外部实体、逻辑处理、数据流与存储；场景摘图和完整模型索引	第 5.2.2—3 节图 5-2、5-3
2.5 数据字典	流、结构、存储、加工、元素；组合与正则/语义约束	附录 H；需求分析第 5 章
2.6 估算多法比较	WBS226.55 与三点 234.00 人时交叉检查	第 6.1 节、附录 J
2.6 效益方法	时间价值、NPV、回收期、IRR 场景演算	第 6.2 节

附录 J 工作量三点估计与交叉检查

本附录按相同产品范围和全生命周期直接人工进行三点估计。参数根据成果范围、可复用内容和返工情景编制；期望值采用 E = (O + 4M + P) / 6，公式依据见[18]。

成果领域	乐观 O	最可能 M	悲观 P	期望 E
计划与可研	12	16	24	16.67
需求与原型	12	18	28	18.67
设计	22	30	46	31.33
实现与单元验证	40	60	90	61.67
综合验证	16	24	40	25.33
部署交接与收尾	22	30	44	31.00
持续协调与交叉复核	20	28	40	28.67
需求模型补充	16	20	28	20.67

单位均为团队人时。期望值先按完整精度汇总再显示两位小数，成本采用 45.76 元 / 人时；不将显示行的舍入误差带入控制总额。

成果领域	估计覆盖	乐观与悲观依据
计划与可研	范围决策、方案研究、评审材料和一次修订	复用现有材料；悲观情况增加一次选型或材料重做。
需求与原型	四类角色、双端创作及管理异常的需求确认	原型一次形成；悲观情况需多轮用户反馈。
设计	接口、数据、权限、事务及独立恢复方案	共享单体路线；悲观情况重做跨端格式或恢复设计。
实现与单元验证	身份、文章、移动创作、互动币、治理及独立运维	复用现有框架；悲观情况编辑器、幂等或执行器返工。
综合验证	功能、越权、性能、稳定性、恢复及缺陷复测	正常一次回归；悲观情况增加故障定位及第二轮验收。

成果领域	估计覆盖	乐观与悲观依据
部署交接与收尾	冷启动、操作手册、备份交接、汇报与归档	本地课堂环境；悲观情况增加环境重建和归档返工。
持续协调与交叉复核	全周期周会、接口协调、代码和文档交叉审查	周会贯穿周期；悲观情况增加接口协调和修订。

三点估计期望工作量为 234.00 人时、成本 10707.84 元，比 WBS 基准多 7.45 人时、约 3.29%。计划控制基准保持 226.55 人时、10366.93 元，差额用于周检和风险分析；追加投入通过双方确认后同步到 Project 与预算。

O、M、P 分别表示乐观、最可能和悲观场景工作量，结果用于估算敏感性分析。实际投入按工作日志登记，会议、开发、文档和复核分别归类。

会议与用户研究状态（2026 年 11 月 4 日核对）：10 月 31 日双方共同评审文档，阶段综合评分王晨 91.2、刘景浩 91.3。独立任务完成证据未留存；真实用户访谈和原型任务走查尚未开展，原定任务日期不作为实际完成证明。后续按当前 WBS 执行并保存问题、修改和确认记录。